PROGRAMACION 3

CURSADA 2023

Inicio 14 hs.

Docente:
Federico Casanova.

Iniciar grabación

Grafos p2

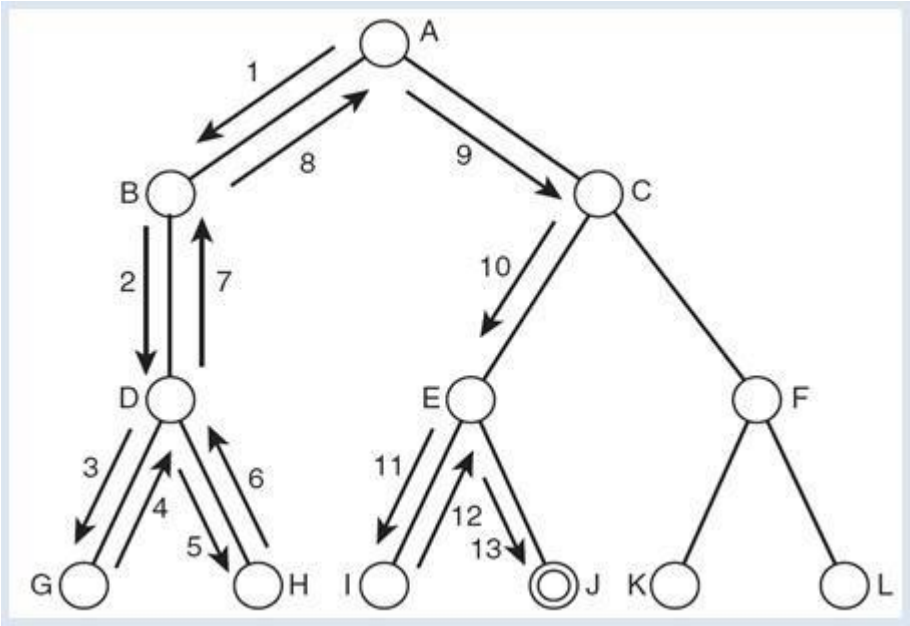
Programación 3 TUDAI
Cursada 2023

Recorridos sobre un Grafo

Un recorrido (o exploración) de un Grafo visita todos los vértices en una secuencia determinada.

Vamos a ver dos de los recorridos más comunes, el recorrido en profundidad (DFS) y el recorrido en amplitud (BFS).

DFS (Depth-First Search)
Recorrido en profundidad



RECORRIDO: A, B, D, G, H, C, E, I, J, F, K, L

- Es una generalización del recorrido preorden de un árbol.
- Al tratarse de Grafos, ya no tenemos hijos pero tenemos nodos adyacentes de un vértice.
- Recursivamente visita todos los adyacentes no visitados de un vértice.
- Se debe tener cuidado porque en un grafo se puede llegar a un vértice por mas de un camino, por eso hay que visitar los nodos que ya no fueron visitados por el recorrido.

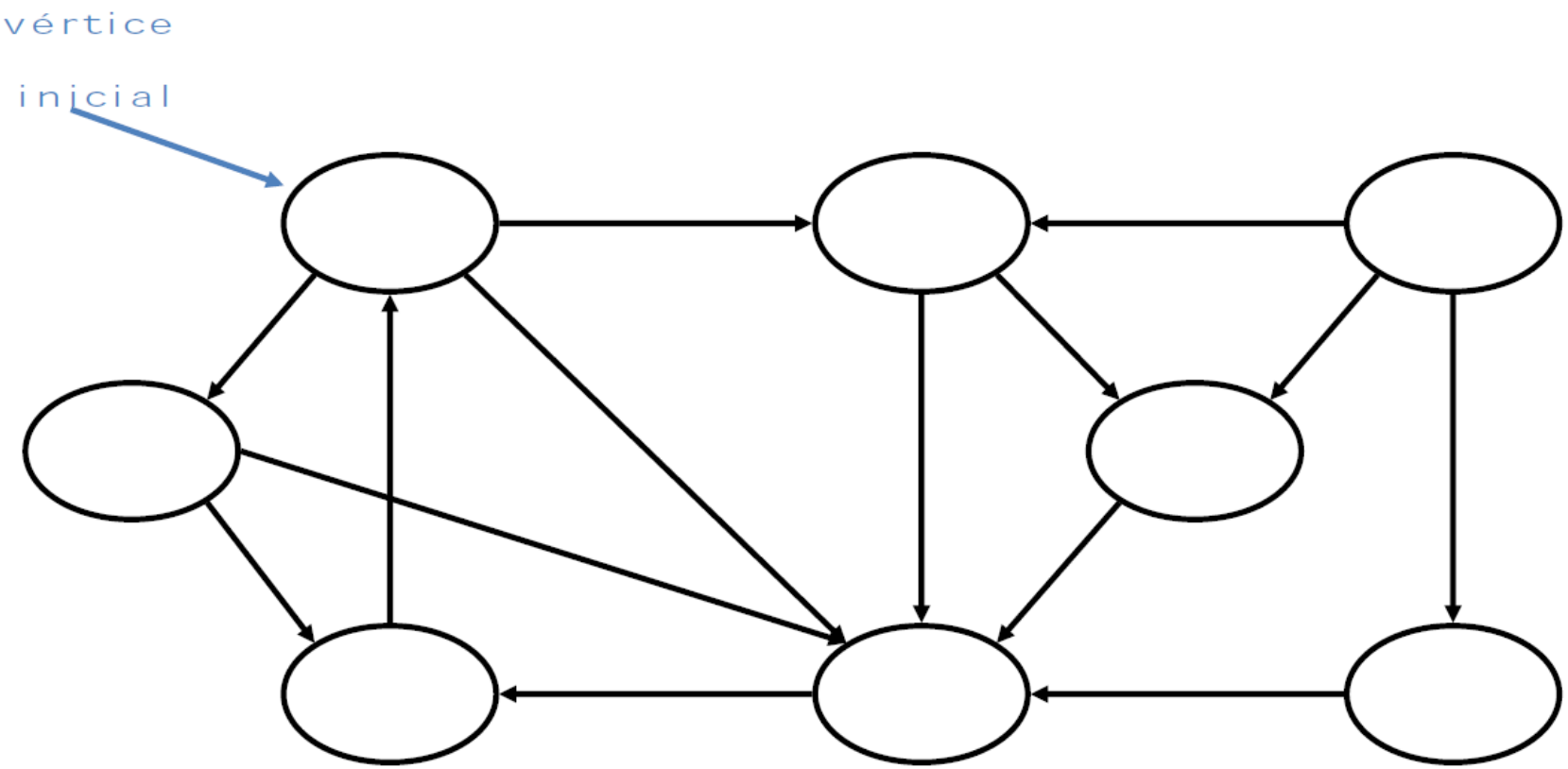
DFS: Review del Código

```
DFS(G)
{
    for each vértice u ∈ G->V
    {
        u->color = BLANCO;
    }
    tiempo= 0;
    for each vértice u ∈ G->V
    {
      if (u->color == BLANCO)
          DFS_Visit(u);
    }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

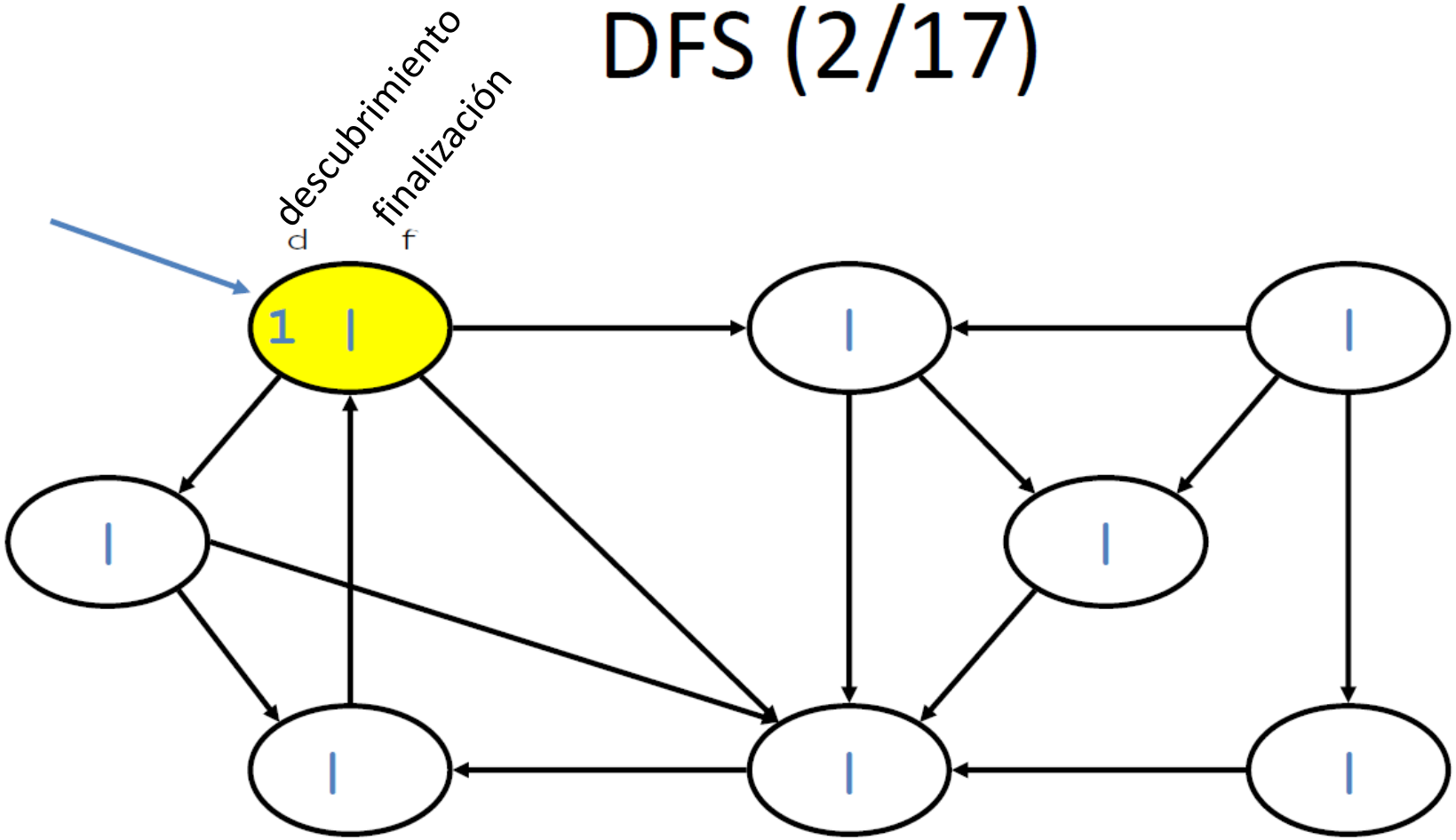
Es un planteo recursivo.

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (1/17)



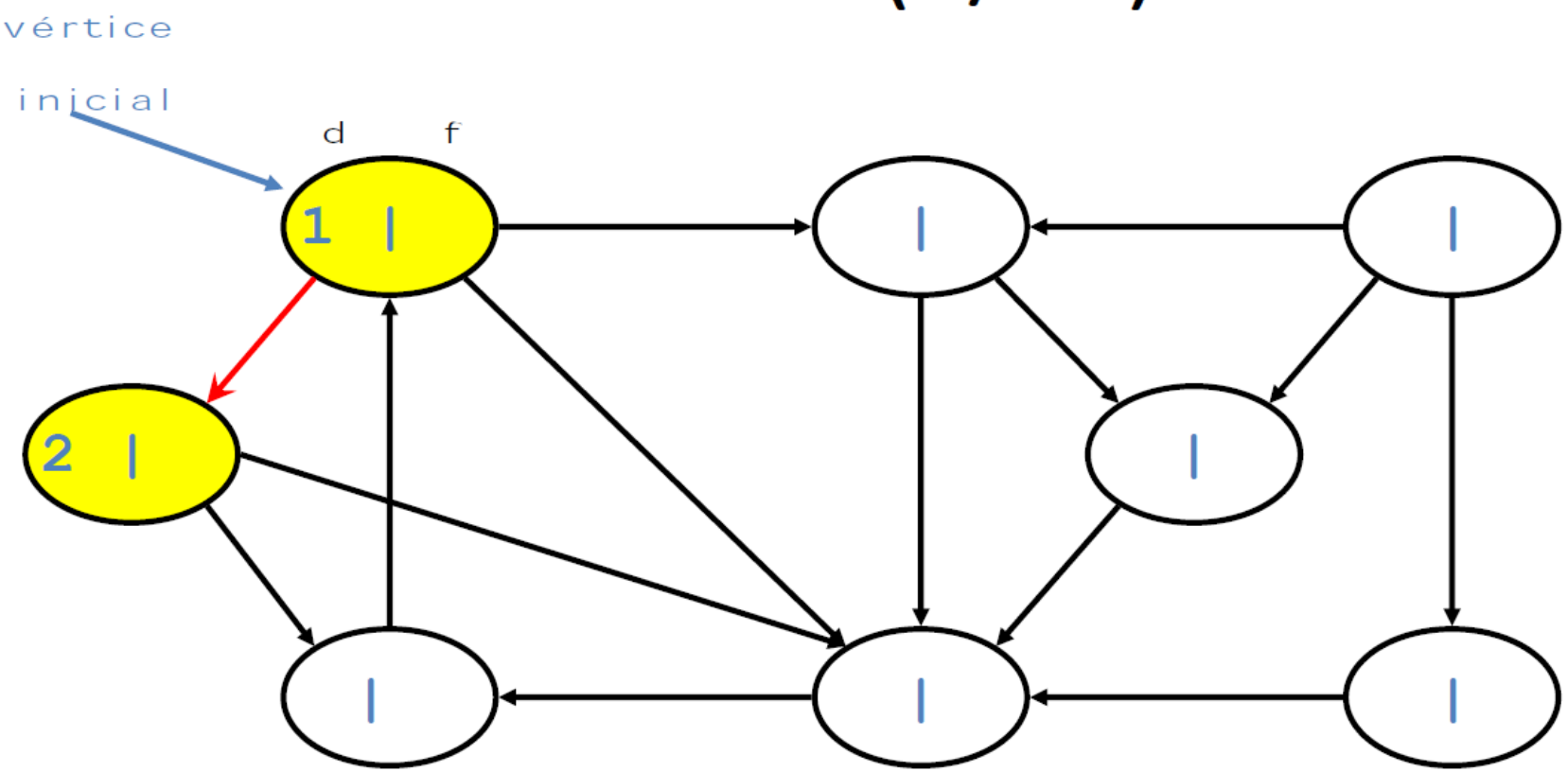

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (2/17)



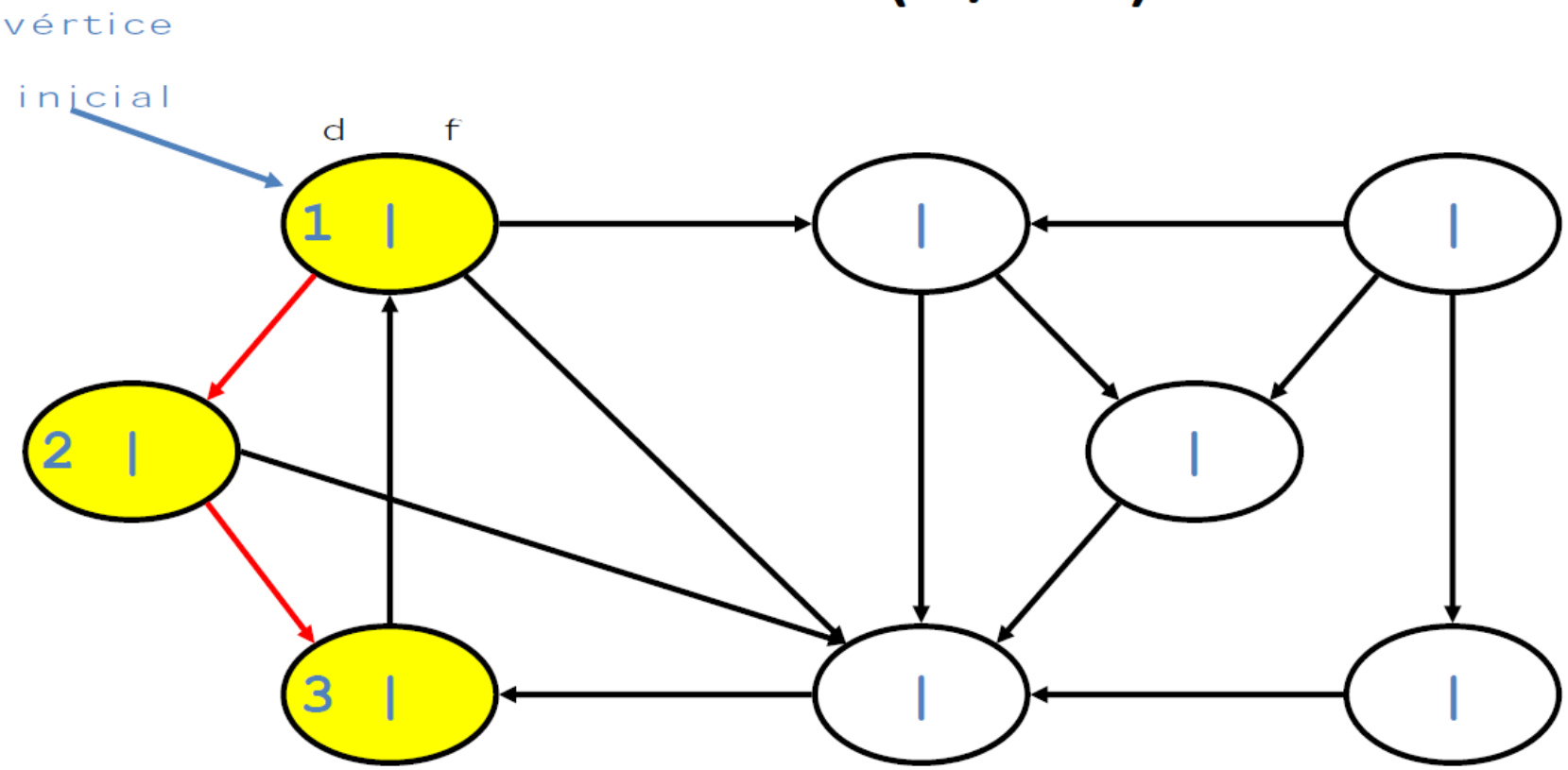

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (3/17)



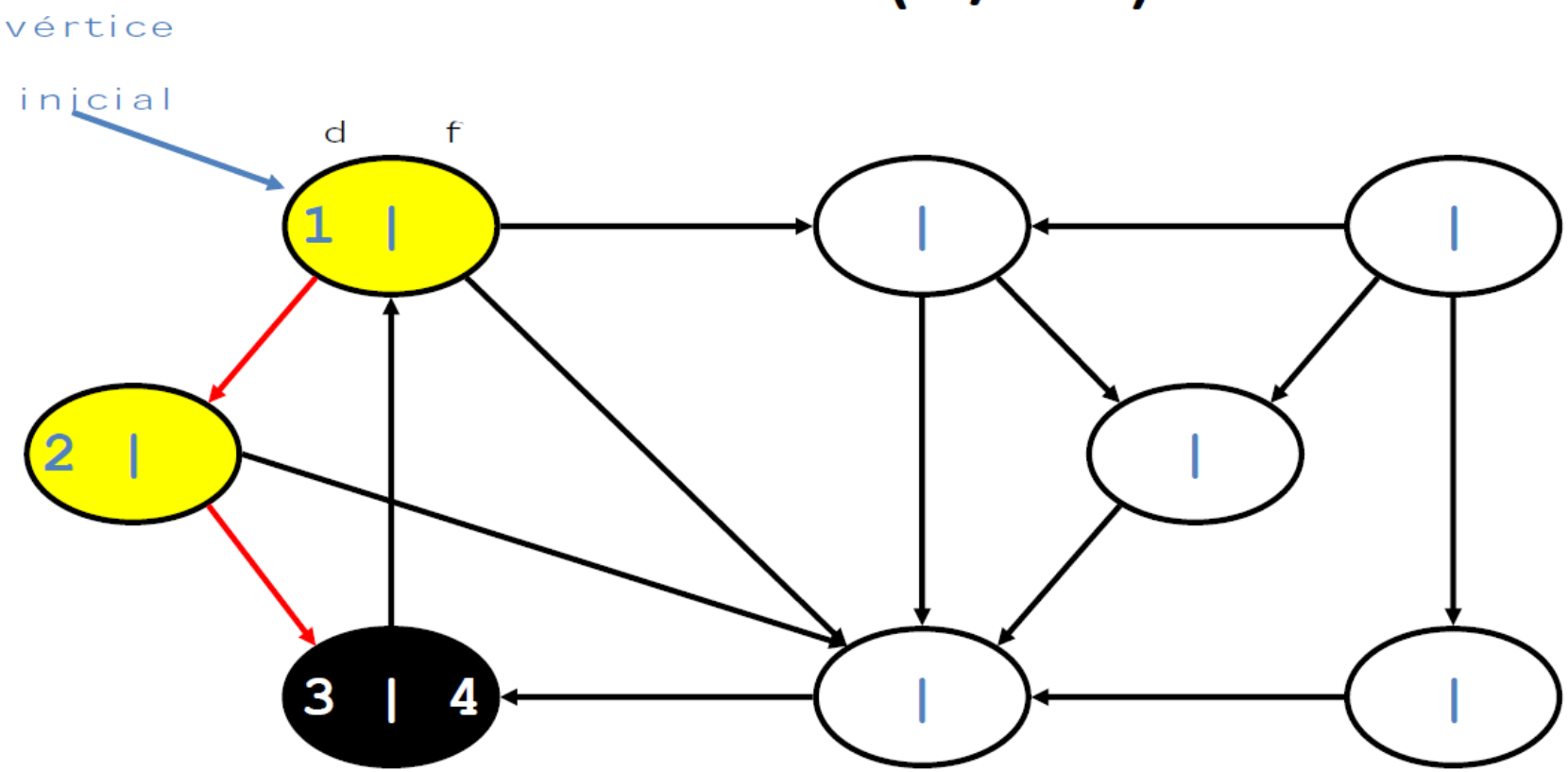

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (4/17)



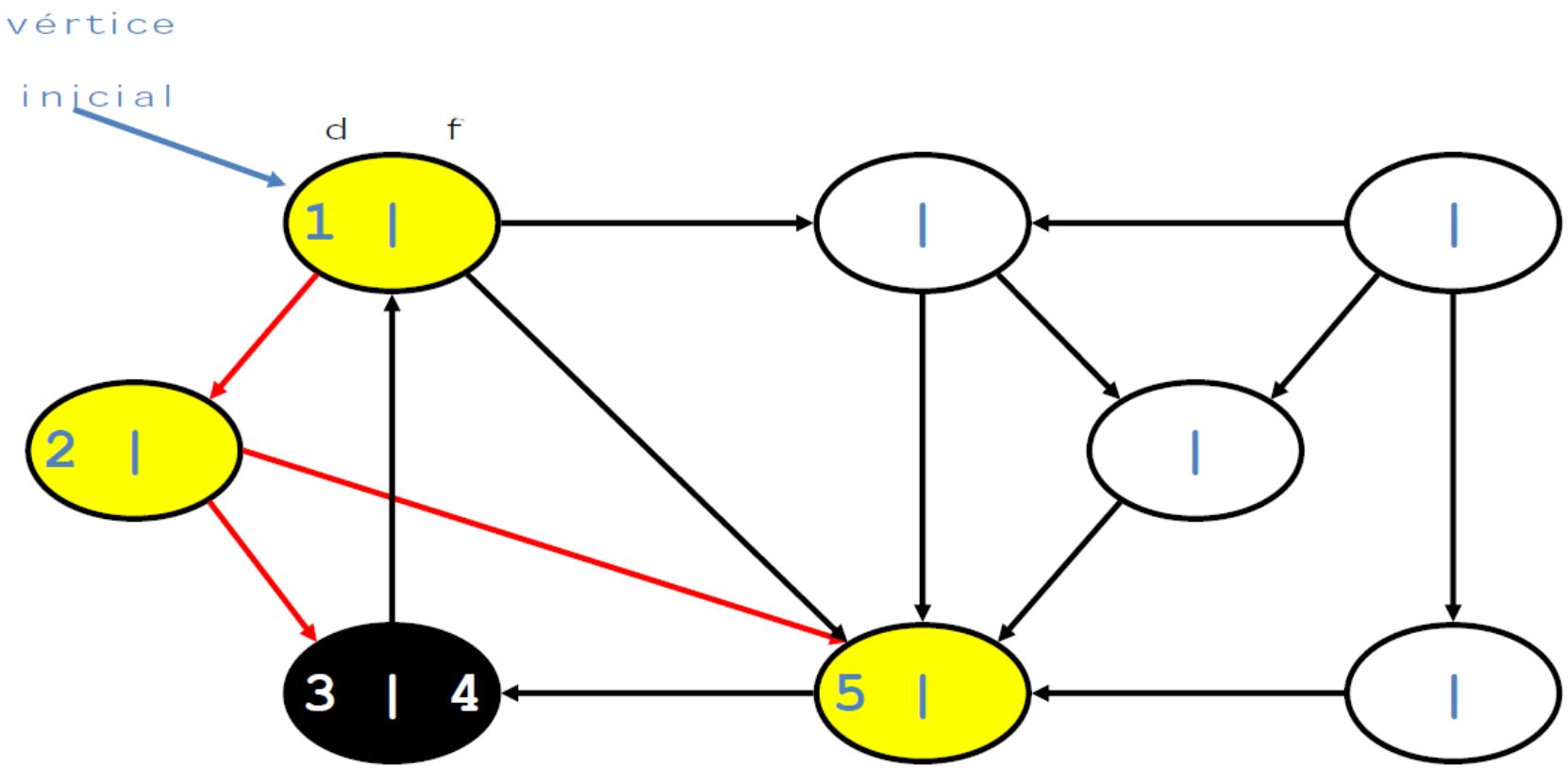

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (5/17)



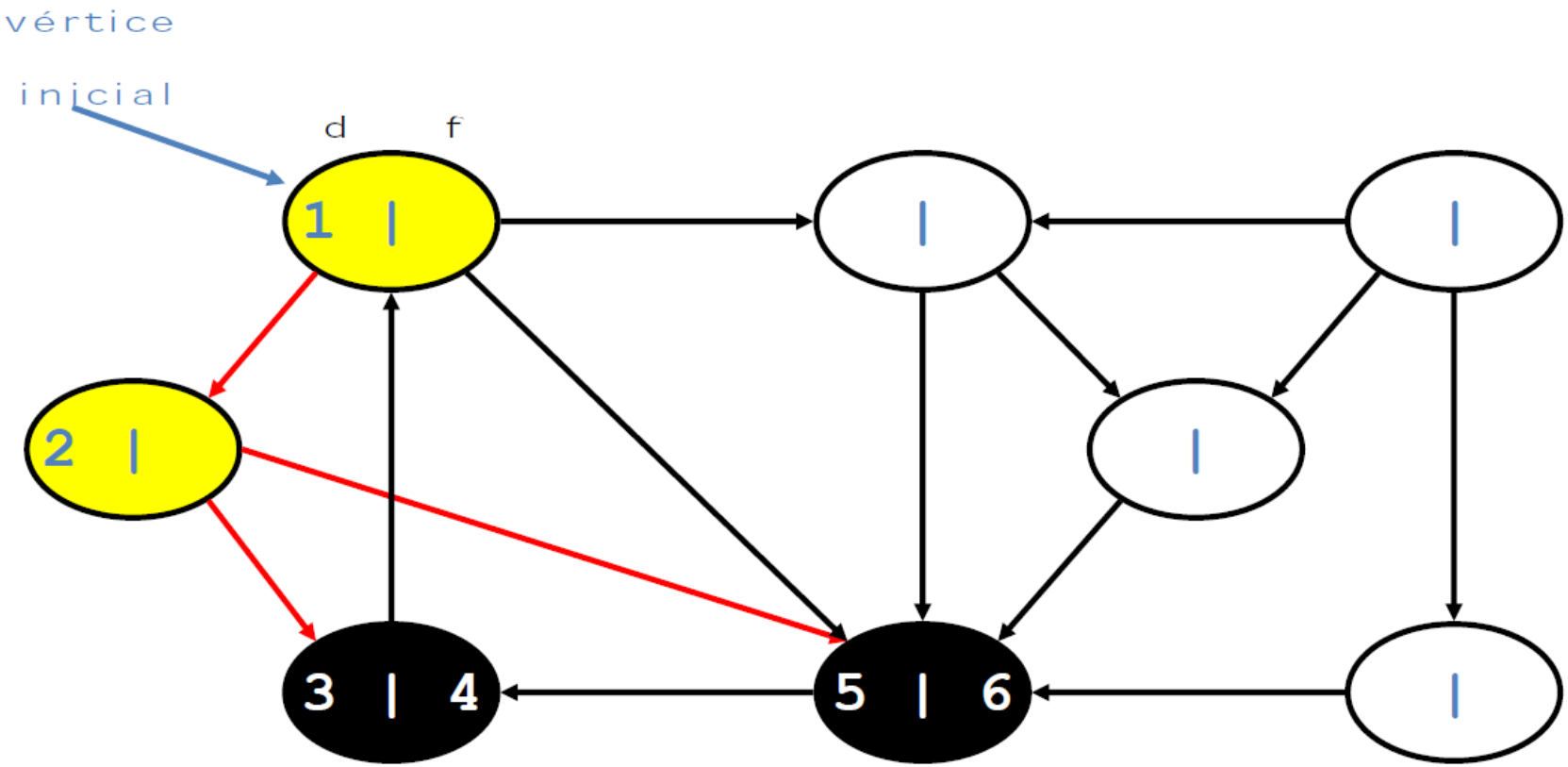

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (6/17)



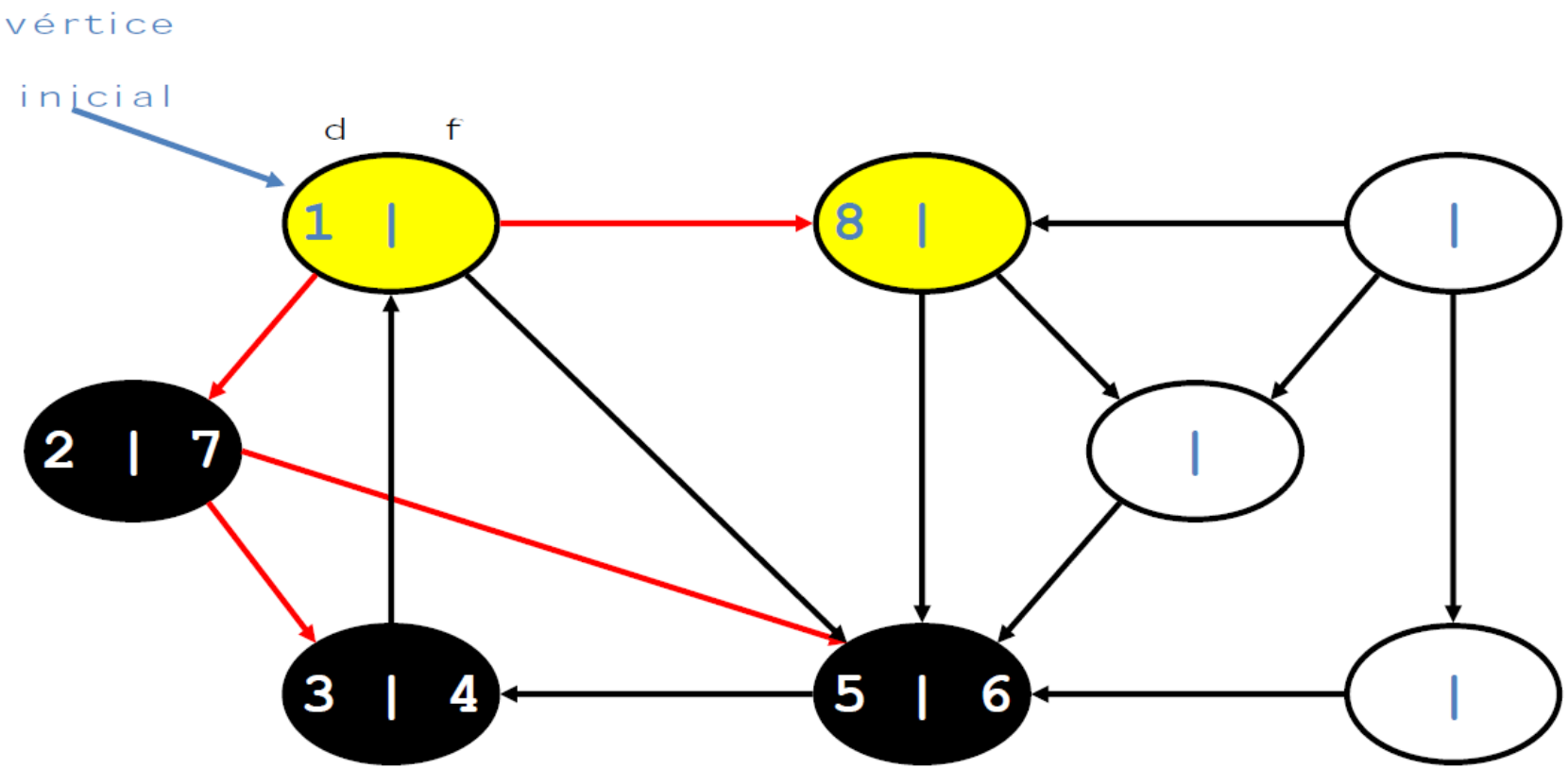

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (7/17)



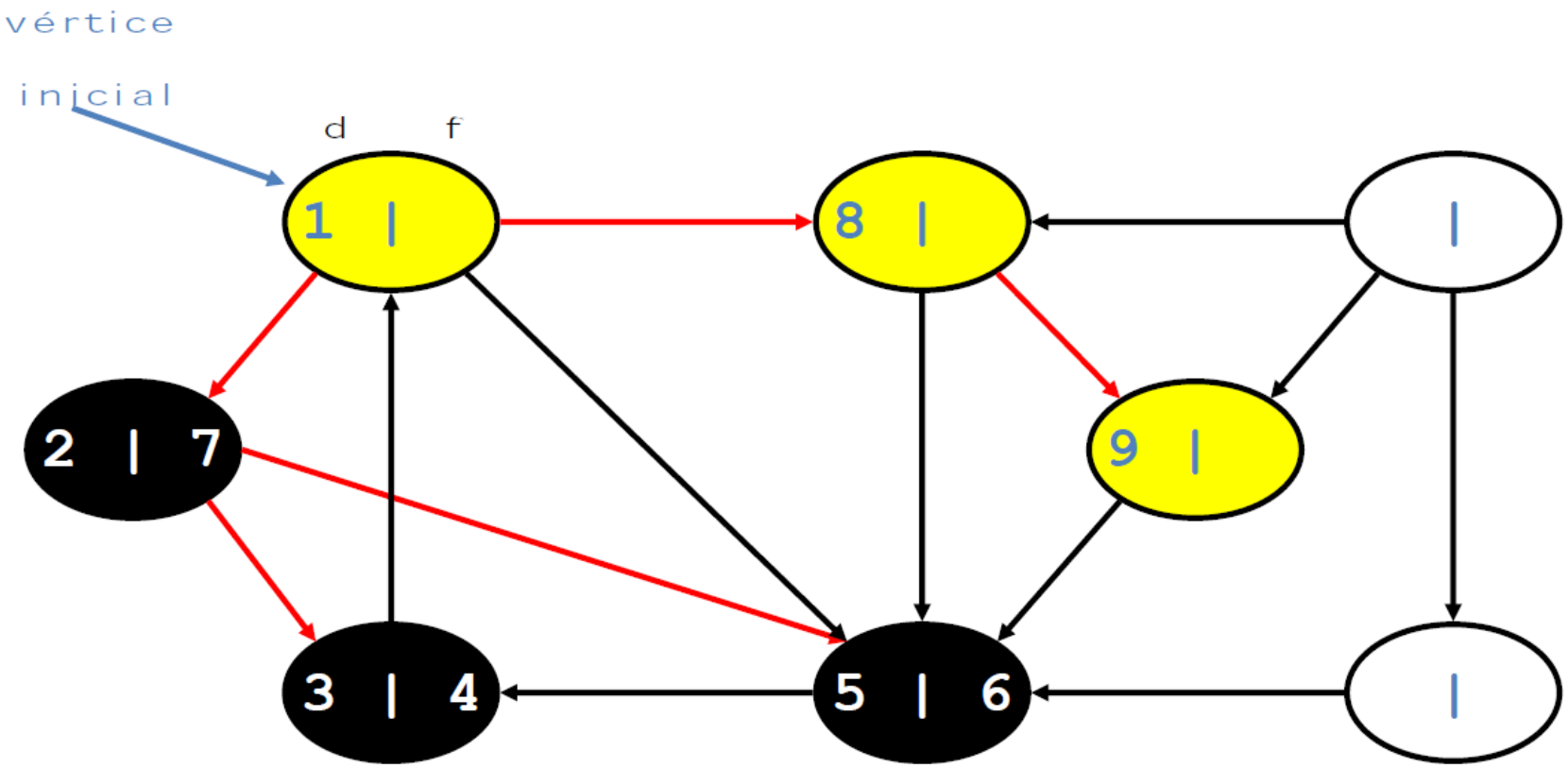

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (8/17)



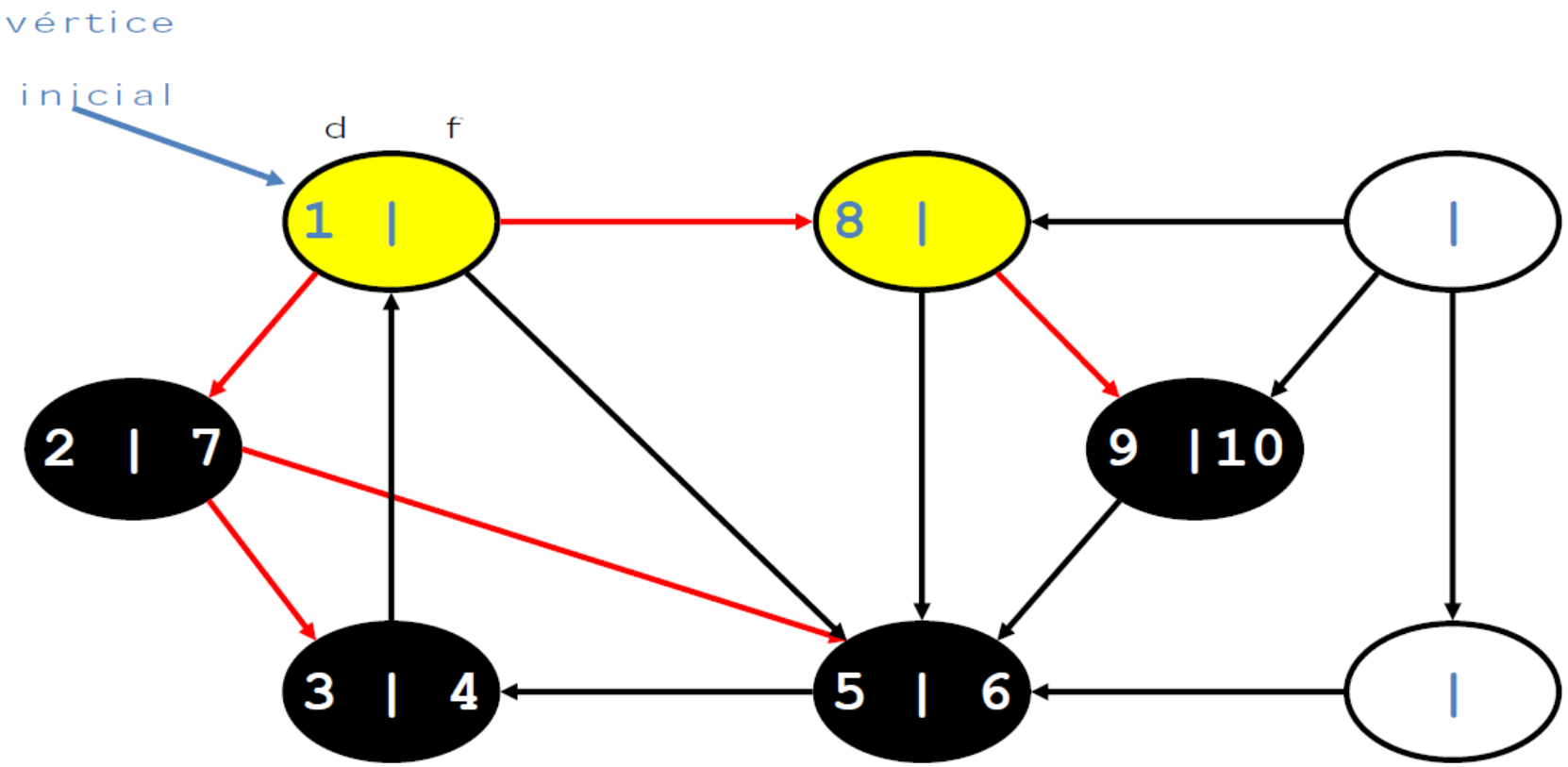

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (10/17)



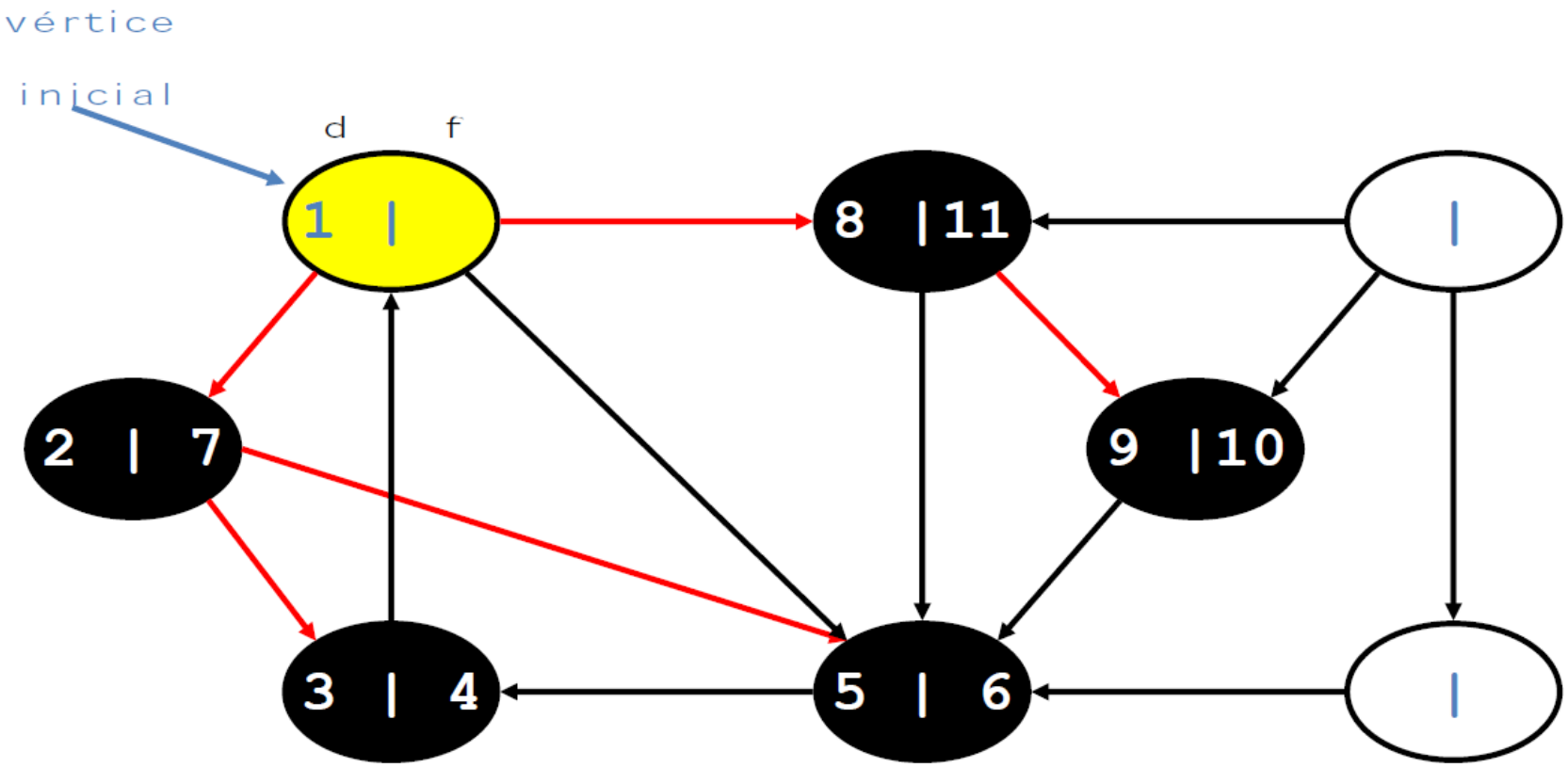

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (11/17)



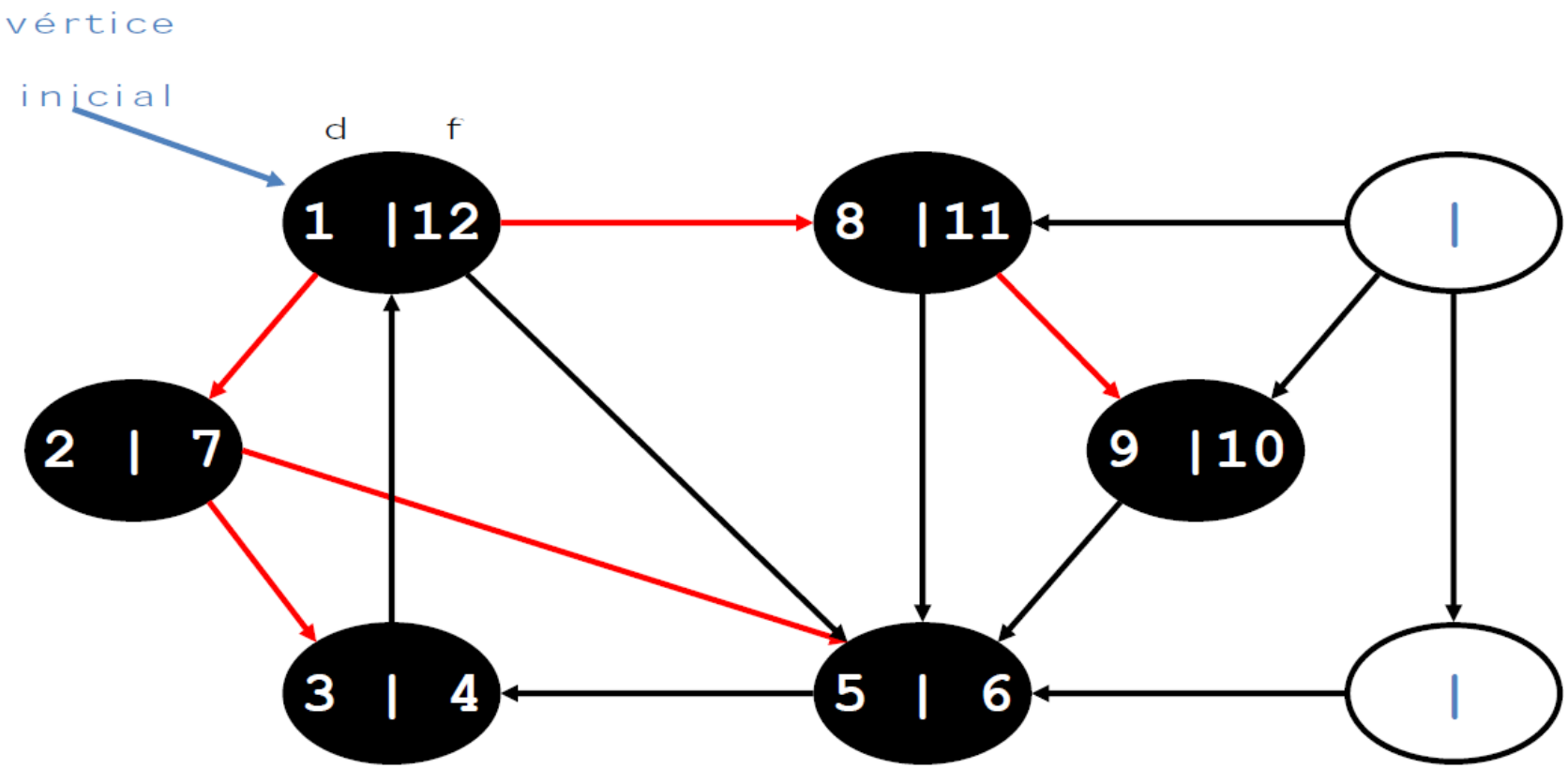

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (12/17)



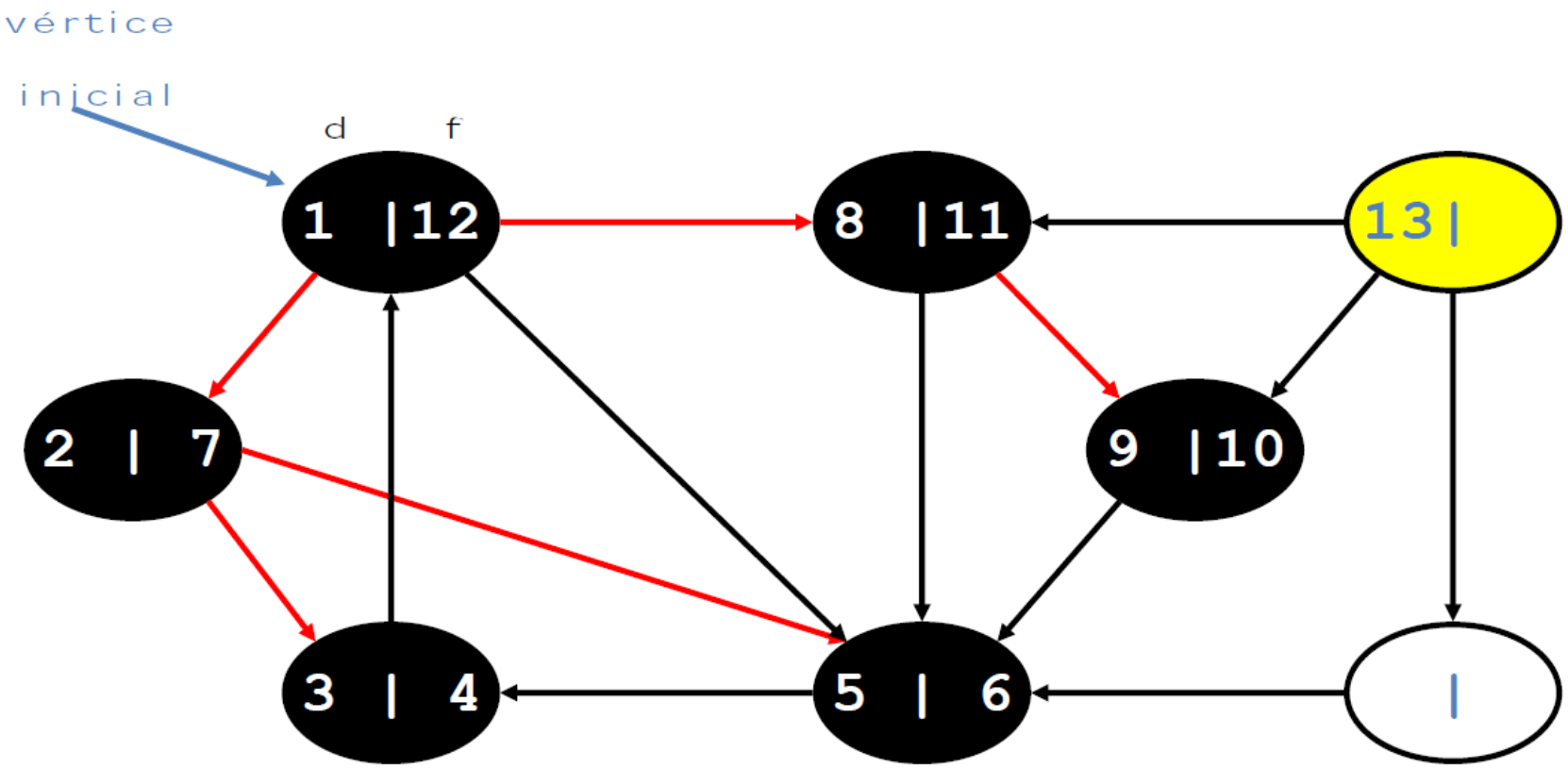

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (13/17)




```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

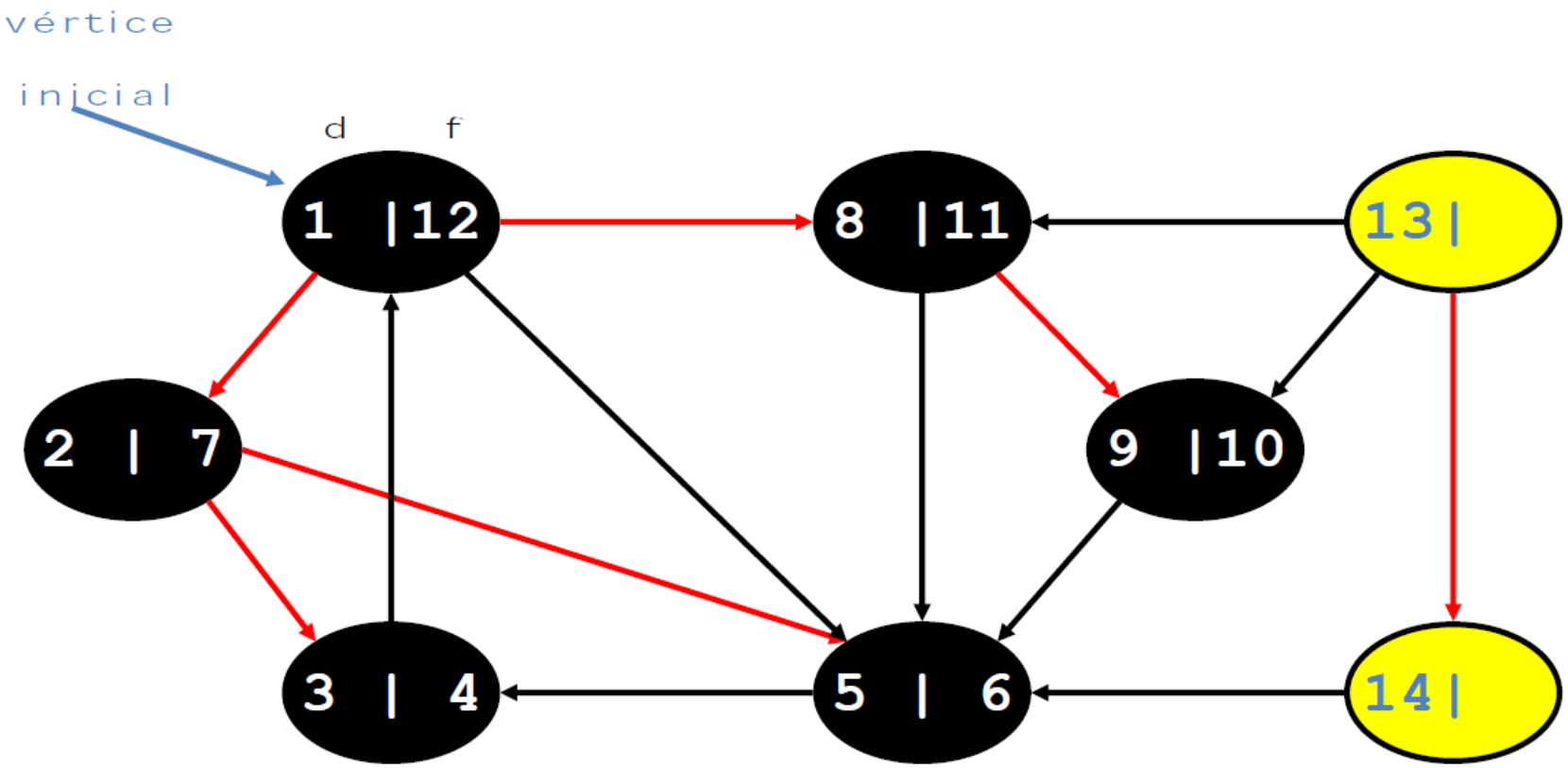
Traza de Recorrido en Profundidad DFS (14/17)




```
DFS(G)
{
    for each vértice u ∈ G->V
    {
        u->color = BLANCO;
    }
    tiempo= 0;
    for each vértice u ∈ G->V
    {
      if (u->color == BLANCO)
          DFS_Visit(u);
    }
}
```

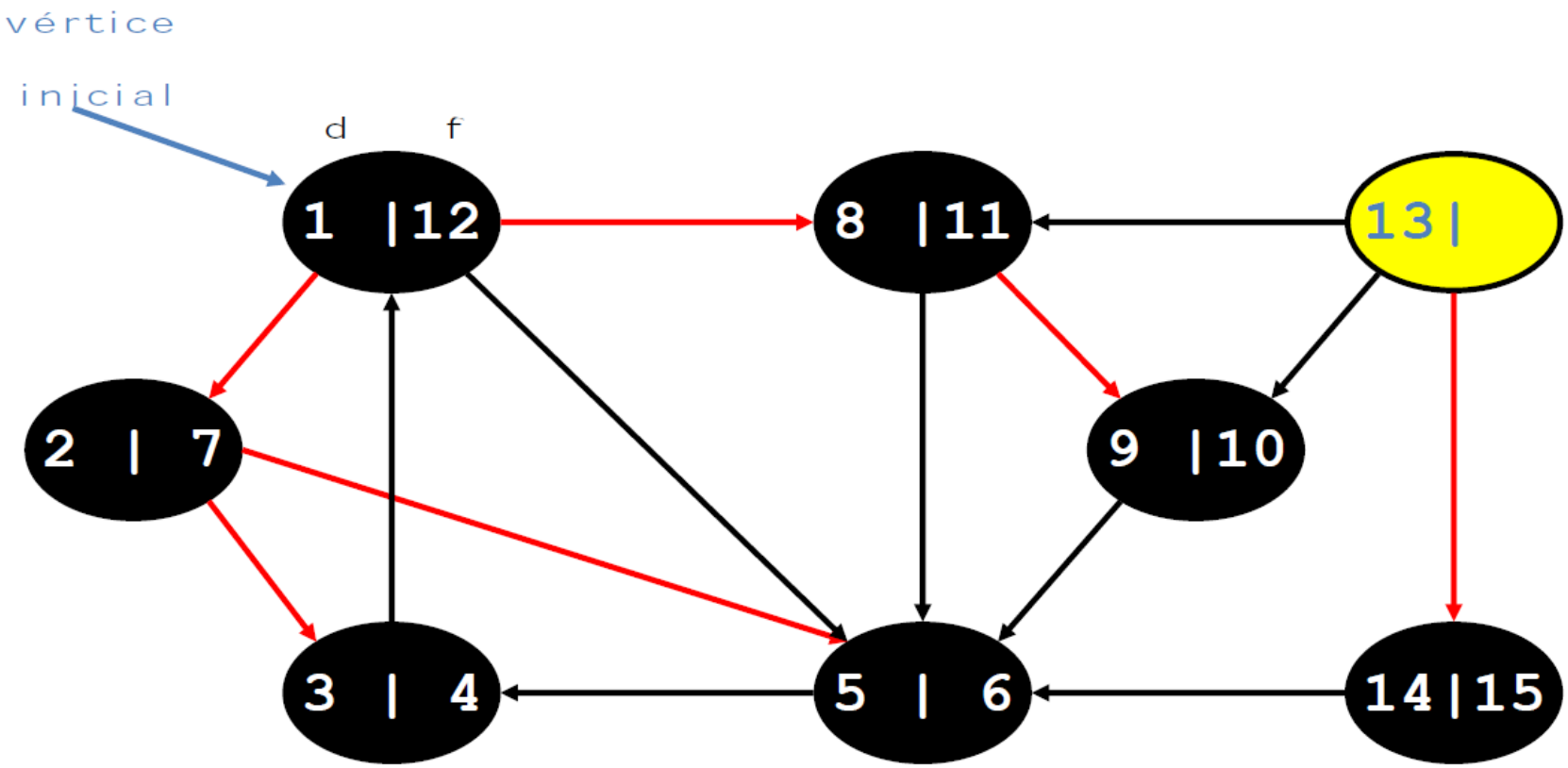
```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (15/17)



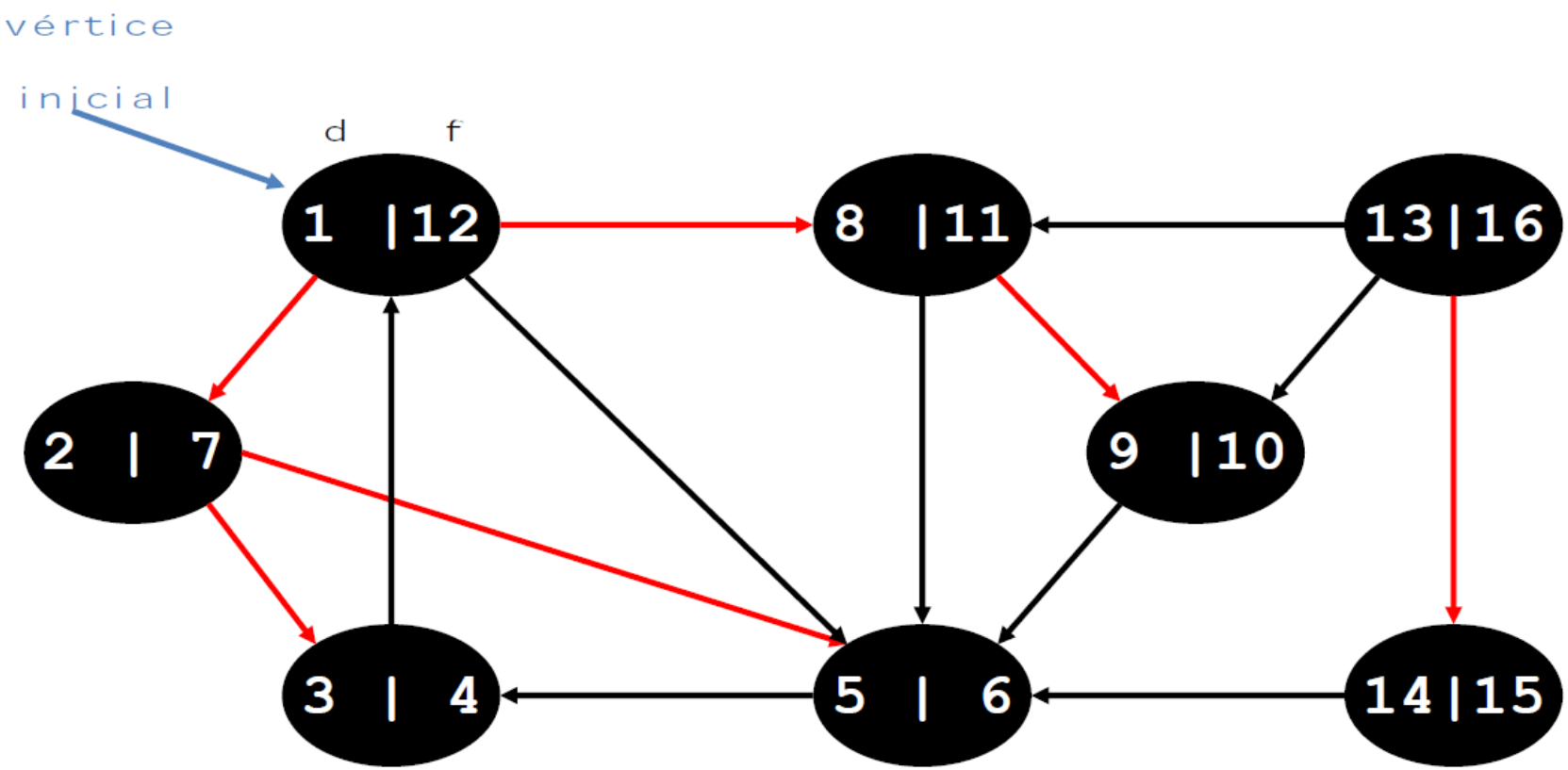

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (16/17)




```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

Traza de Recorrido en Profundidad DFS (17/17)



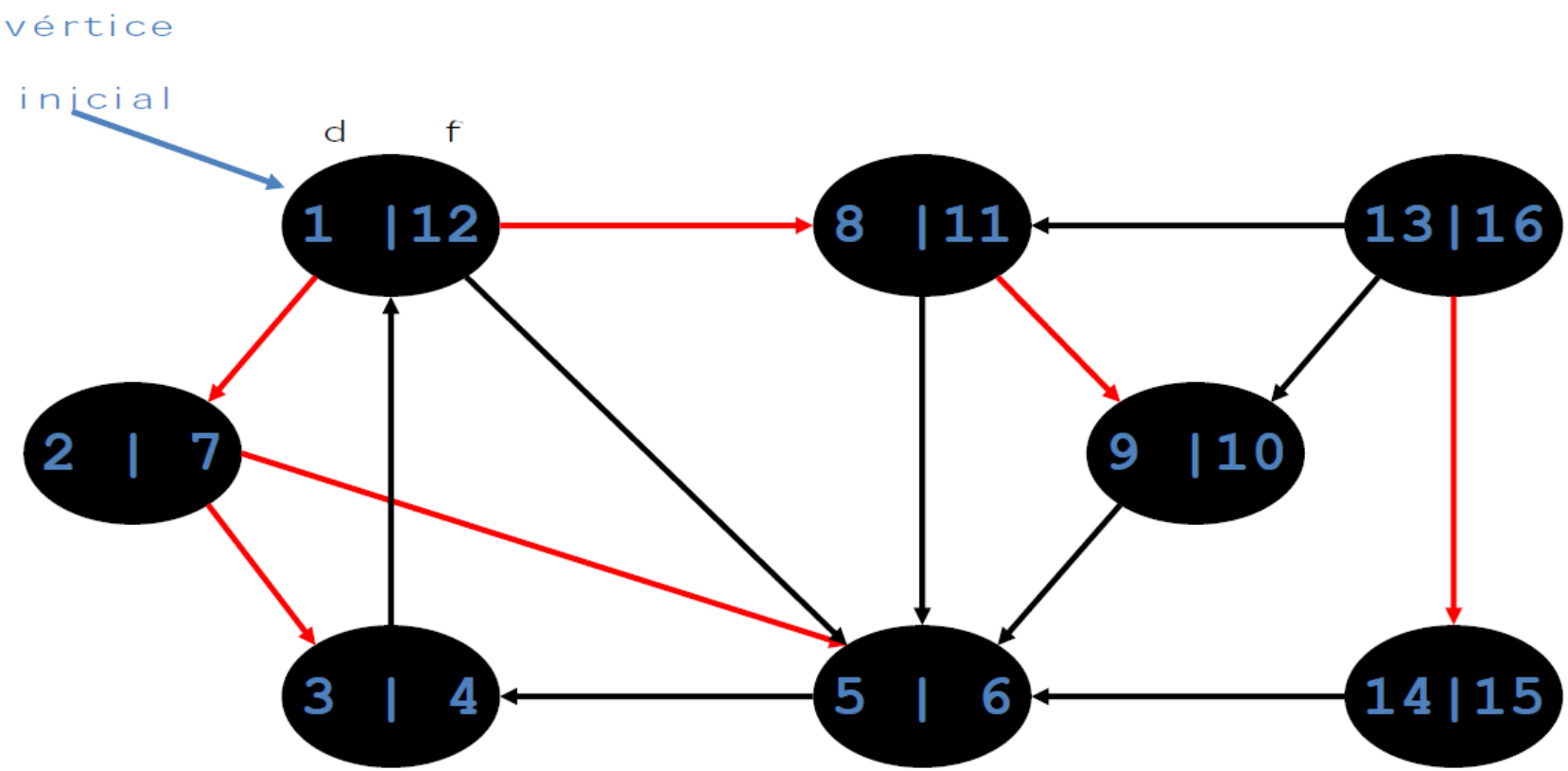

```
DFS(G)
{
    for each vértice u ∈ G->V
    {
        u->color = BLANCO;
    }
    tiempo= 0;
    for each vértice u ∈ G->V
    {
      if (u->color == BLANCO)
          DFS_Visit(u);
    }
}

DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```

DFS: Clases de Arcos

DFS introduce una distinción importante entre arcos en el grafo original:

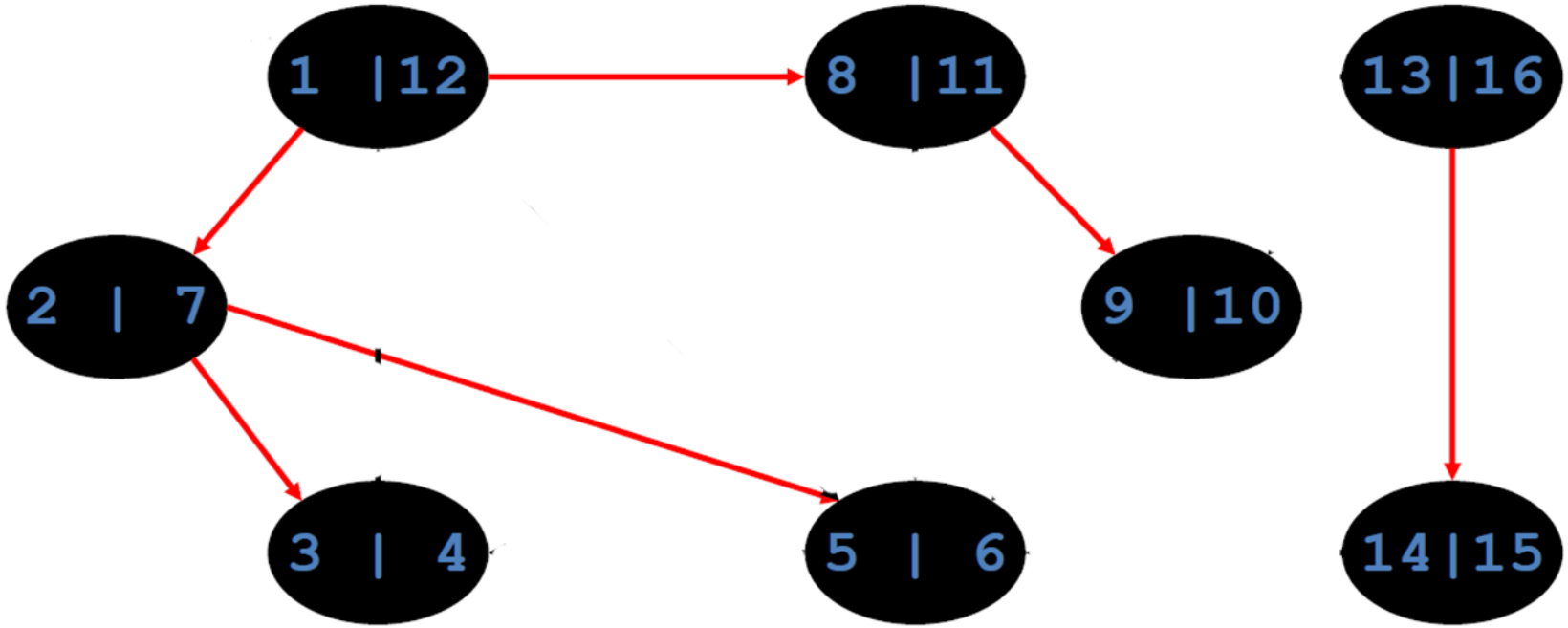
- *Arcos Tree* : encuentra vértices nuevos (blancos)
  - Los arcos tree forman un bosque abarcador

Clasificación de Arcos: TREE



Arco Tree

Clasificación de Arcos: TREE



Arco Tree

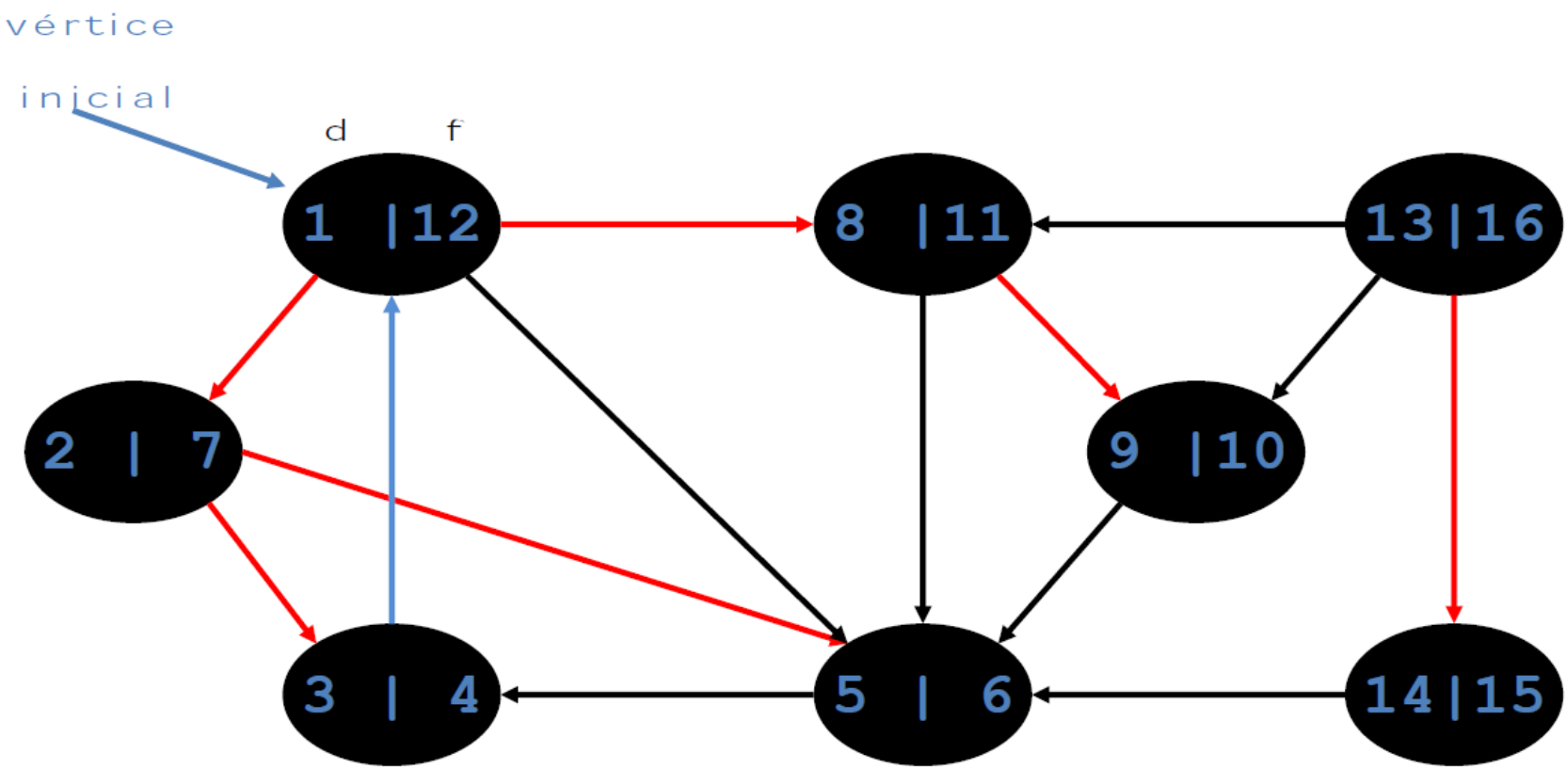
UN BOSQUE ABARCADOR EN PROFUNDIDAD

DFS: Clases de arcos

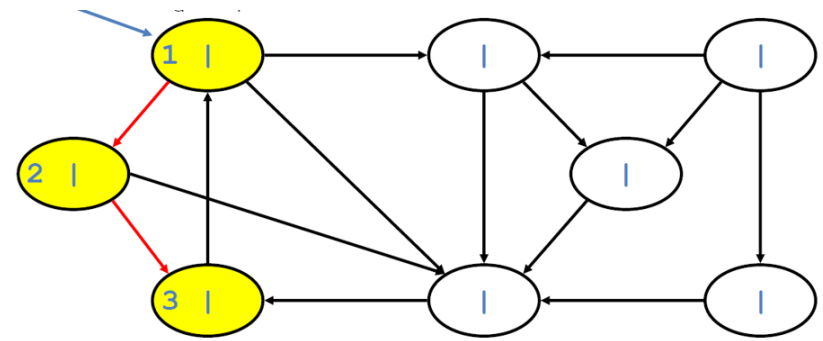
DFS introduce una distinción importante entre arcos en el grafo original:

- *Arcos Back*: desde el descendiente al ancestro
  - Encuentra un vértice amarillo (de amarillo a amarillo)

Clasificación de Arcos: Back



Arco Tree Arco Back



DFS y Ciclos en los grafos

Un Grafo es acíclico si y sólo si en el recorrido DFS no se encuentran arcos de tipo "back". O sea nunca se intenta ir de un vértice amarillo a otro amarillo.

Podemos usar el recorrido DFS entonces para hacer lo que se conoce como test de aciclicidad de un grafo, que es determinar si el grafo es cíclico o acíclico.

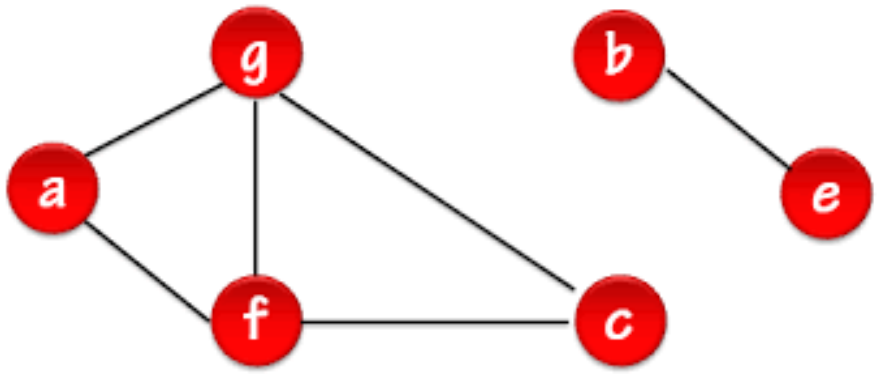
Cómo modificarías el pseudocódigo para detectar ciclos?

```
DFS(G)
{
    for each vértice u ∈ G->V
    {
        u->color = BLANCO;
    }
    tiempo= 0;
    for each vértice u ∈ G->V
    {
        if (u->color== BLANCO)
            DFS_Visit(u);
    }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo= tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->f = tiempo;
}
```

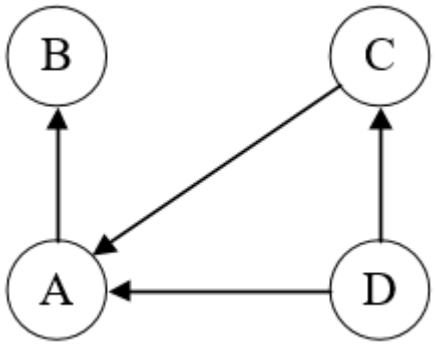
```
else
  if (v->color == AMARILLO)
      print("Hay Ciclo!");
```

El DFS siempre visita todos los nodos sin importar la forma del grafo.




```
DFS(G)
{
    for each vértice u ∈ G->V
    {
        u->color = BLANCO;
    }
    tiempo= 0;
    for each vértice u ∈ G->V
    {
      if (u->color == BLANCO)
          DFS_Visit(u);
    }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
    u->color = AMARILLO;
    tiempo = tiempo+1;
    u->d = tiempo;
    for each v ∈ u->Adj[]
    {
        if (v->color== BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }
    u->color = NEGRO;
    tiempo = tiempo +1;
    u->f = tiempo;
}
```



DFS: Complejidad Computacional

Tiempo de ejecución?

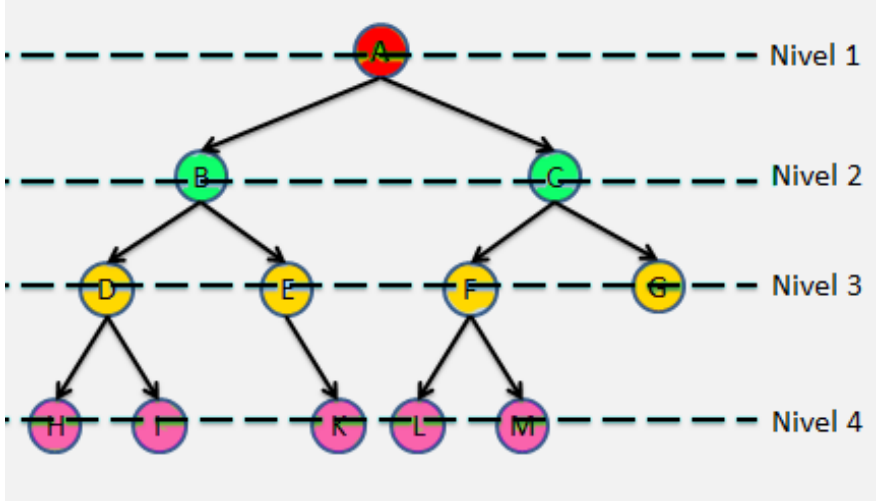
$O(|V| + |A|)$

Con Listas de Adyacencia

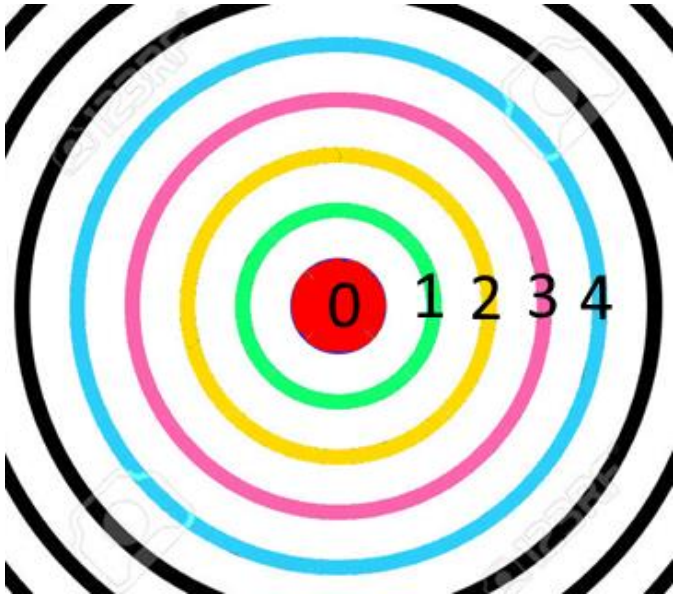
PASA UN VEZ POR CADA NODO, Y COMO MUCHO UNA VEZ POR CADA ARCO

BFS (Breadth-First Search)
Recorrido en Amplitud

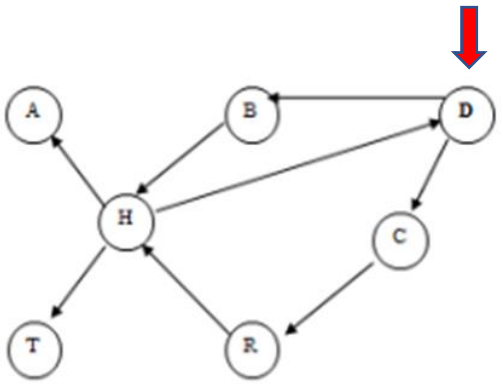
- Es una generalización de un recorrido por niveles de un árbol.

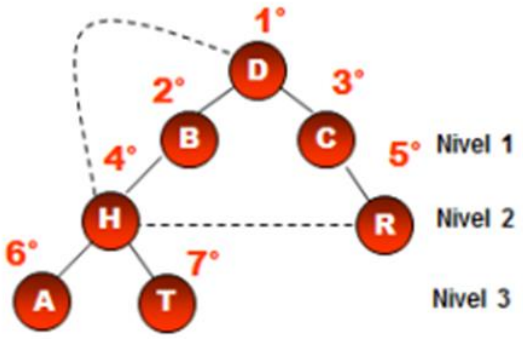


- Se realiza un recorrido por capas del grafo.
- Los nodos de una capa tienen la misma distancia al origen.



BFS





Recorrido desde Vertice D ={D, B, C, H, R, A, T }

Para hacerlo nos valemos de una estructura de fila (cola, queue):

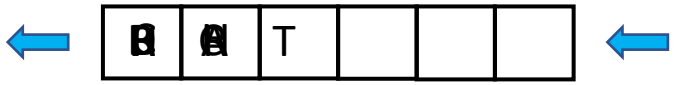
BFS (Grafo **G**):
  Vaciar la fila **F**.
  Para cada vértices v de **G**
    Marcar **v** como NO_VISITADO.

  Para cada vértice v de **G**
    Si **v** es NO_VISITADO:
      BFS(**G**,**v**)

BFS (Grafo **G,** vértice **s**):
  Marcar el vértice **s** como VISITADO.
  Agregar **s** a la fila **F**.
  Mientras la fila **F** no esté vacía
    Tomamos vértice **x** de la fila,
    Para cada vértice **y** adyacente a **x**:
      Si **y** es NO_VISITADO :
        Marcar el vértice **y** como VISITADO.
        Agregar **y** a la fila **F**.

1) D
2) BC
3) CH
4) HR
5) RAT
6) AT
7) T
8)

Es un planteo iterativo, no recursivo.

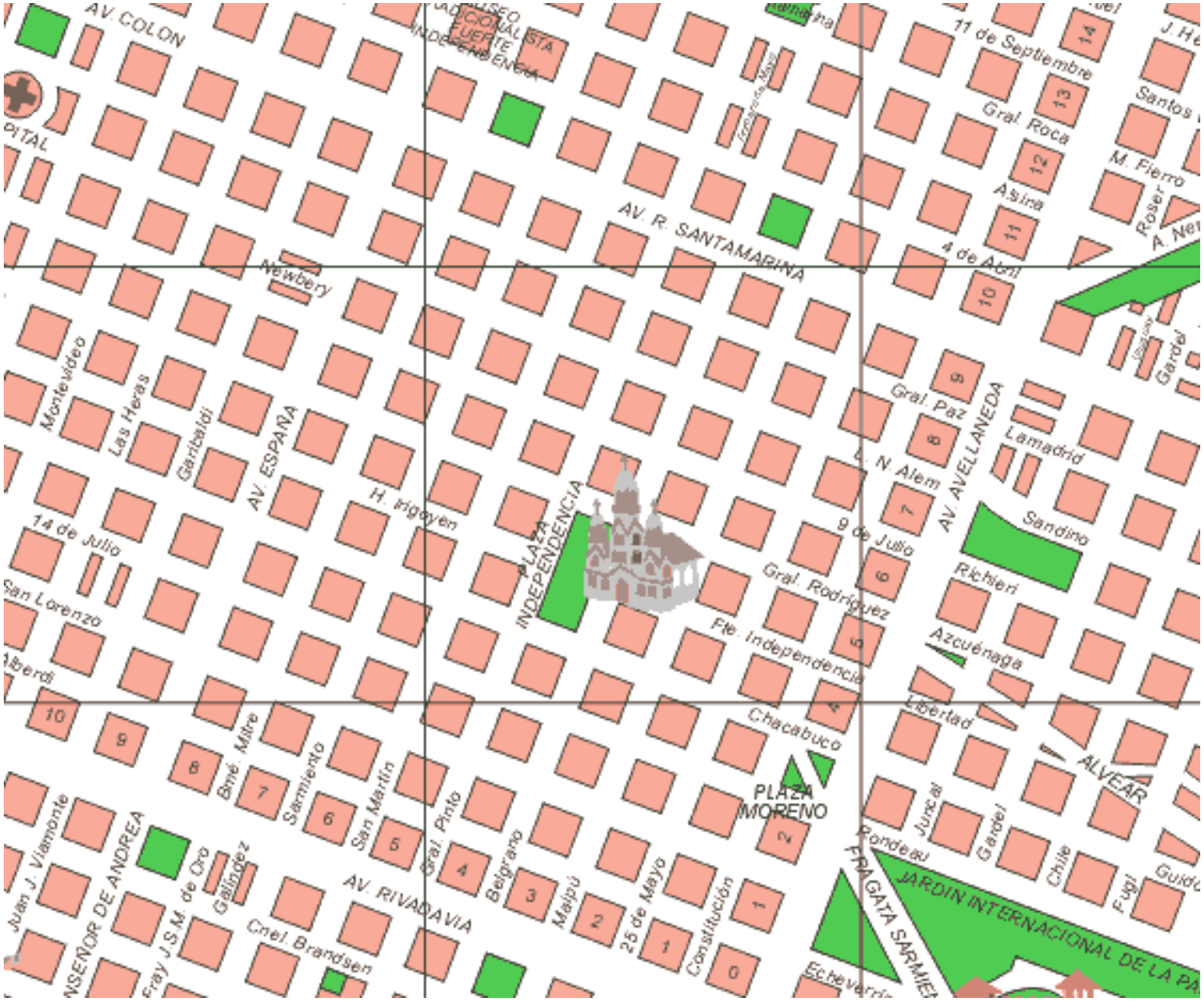


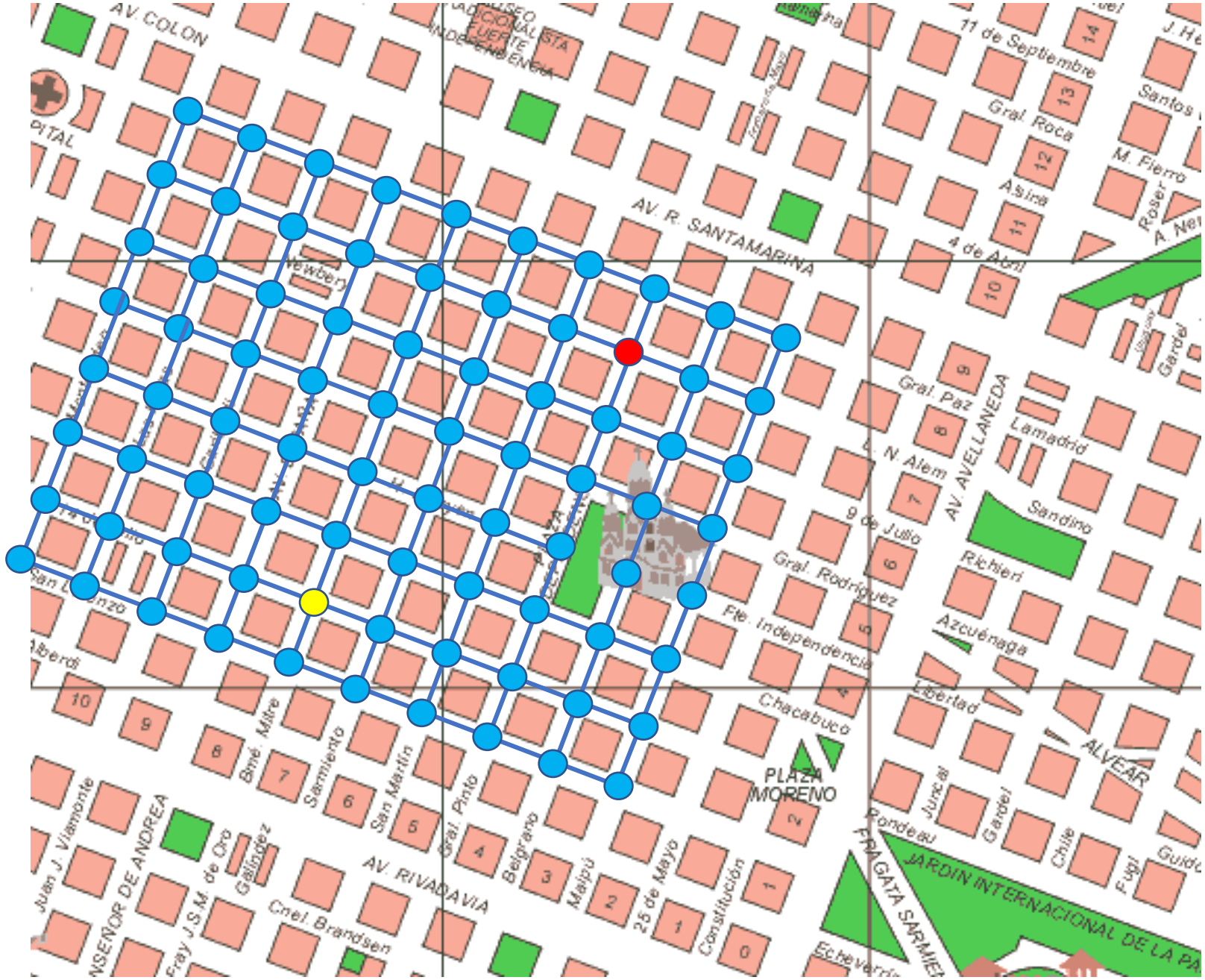
Problema clásico

- Tenemos un Grafo no Pesado. Cómo encontrar el camino con menor longitud (menor cantidad de arcos) entre un vértice **v** y otro vértice **w**.

- Estrategia: Visitar primero todos los vértices de distancia 1 desde **v**, luego los de distancia 2, luego los de 3, y asi sucesivamente. A medida que visitamos los vértices verificamos si es el **w** que buscamos, la distancia será el nivel donde lo encontremos.

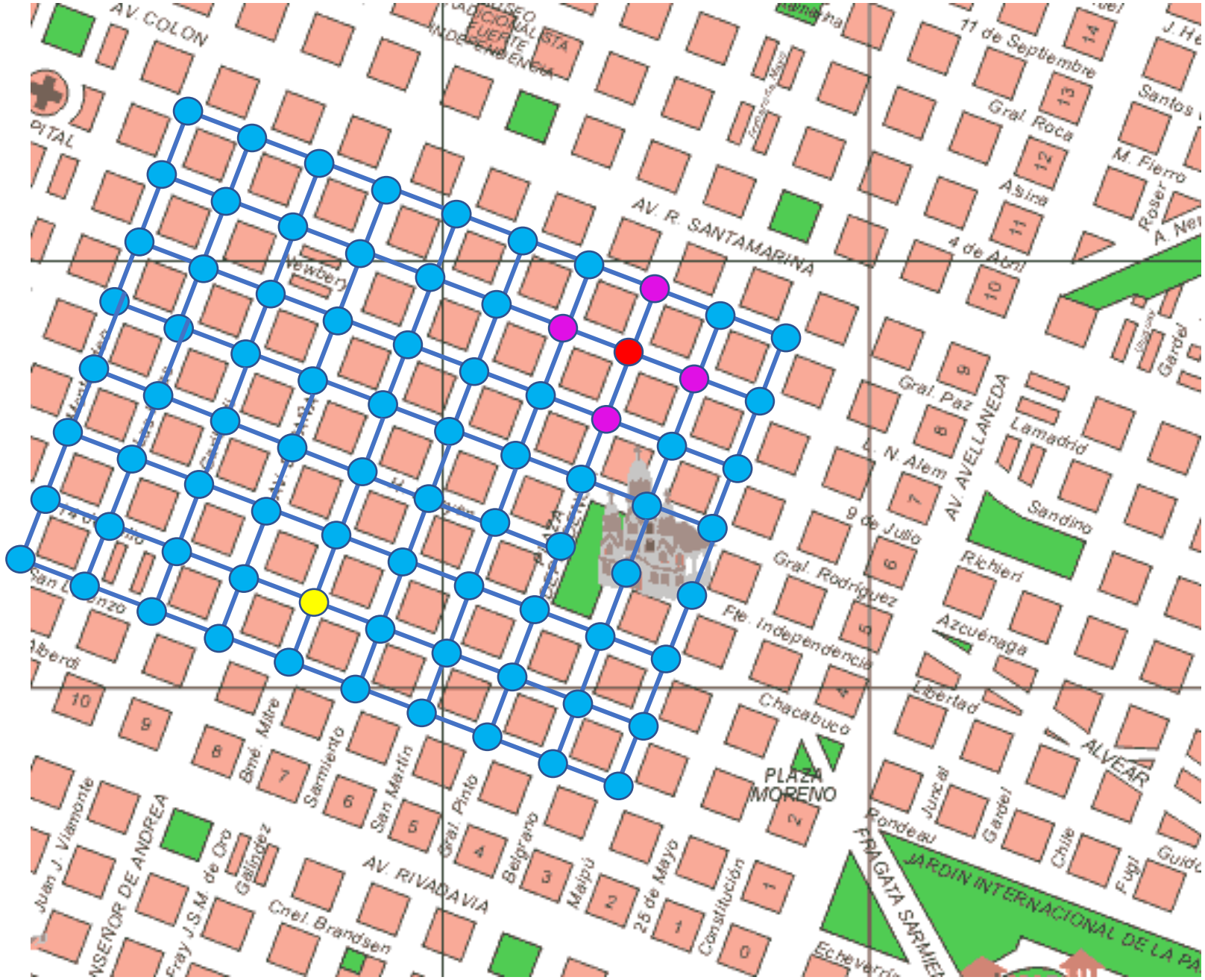
- Lo resolvemos haciendo un BFS desde **v** controlando cuando llegamos a **w**.

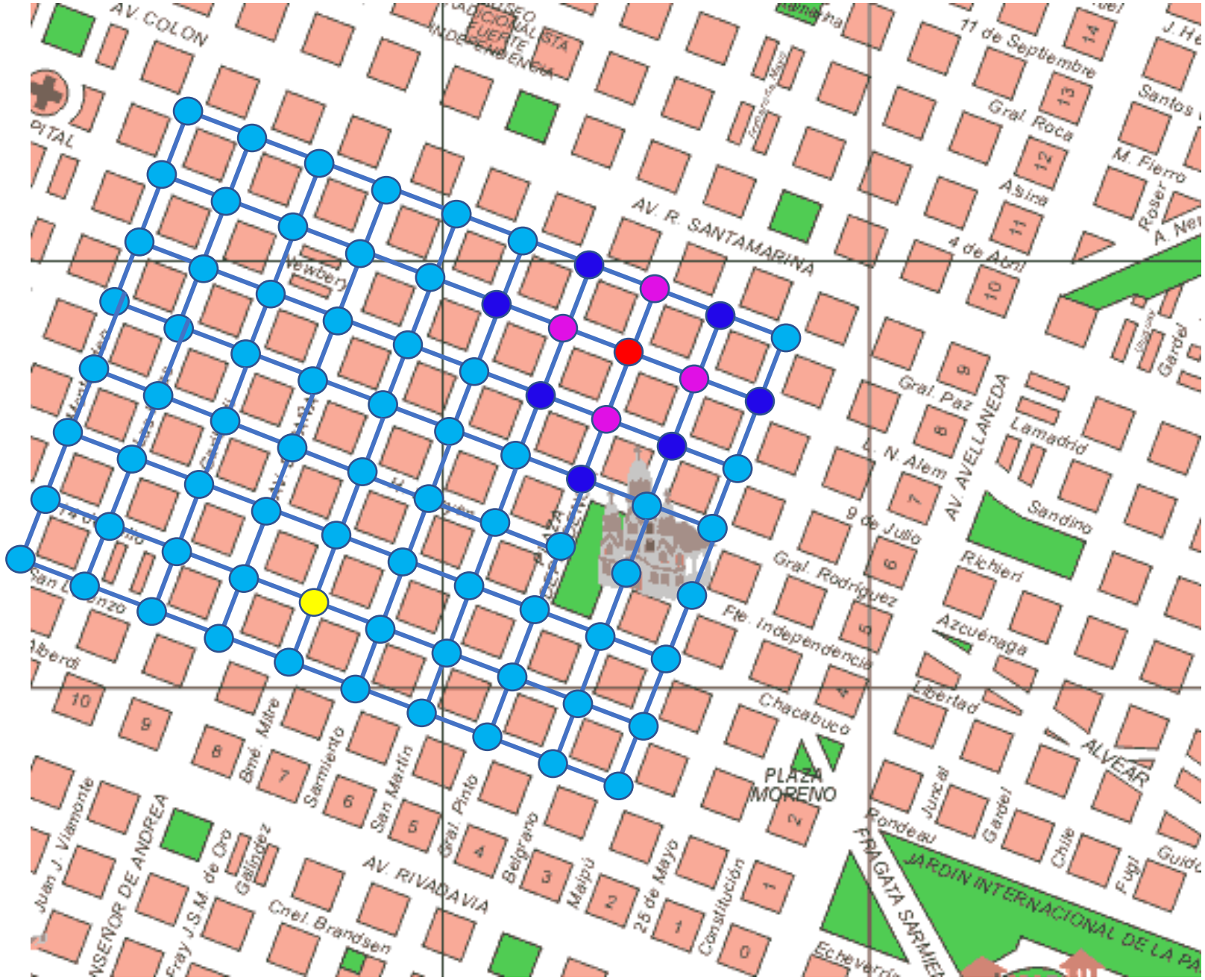

AV. COLON
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Montevideo
Las Heras
Garibaldi
AV. ESPAÑA
H. Irigoyen
14 de Julio
San Lorenzo
Alberdi
PLAZA INDEPENDENCIA
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asirá
4 de Abril
M. Fierro
Gral. Paz
N. Alem
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
Sandino
9 de Julio
Richieri
Gral. Rodríguez
Azcuénaga
Pte. Independencia
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fuji
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría

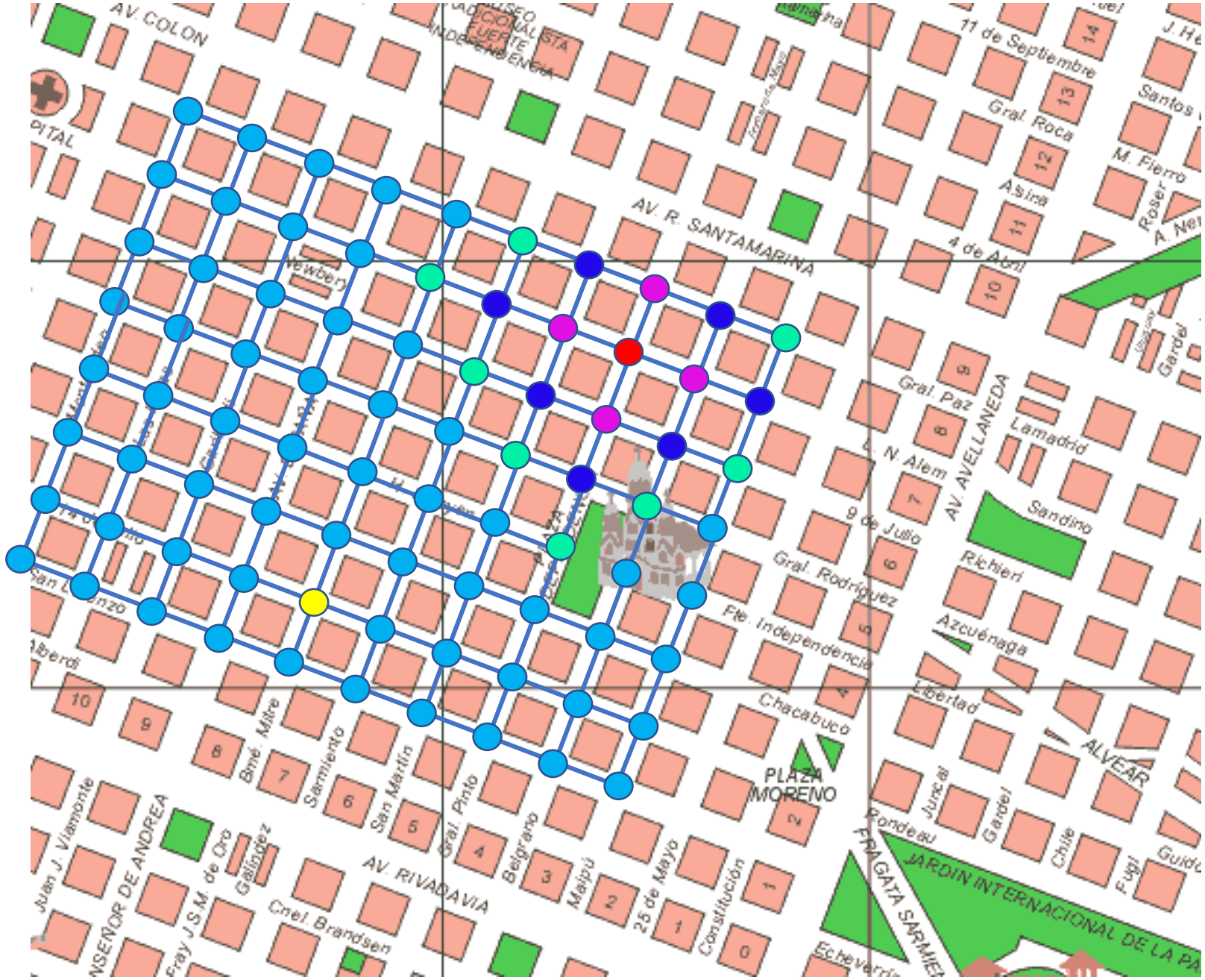


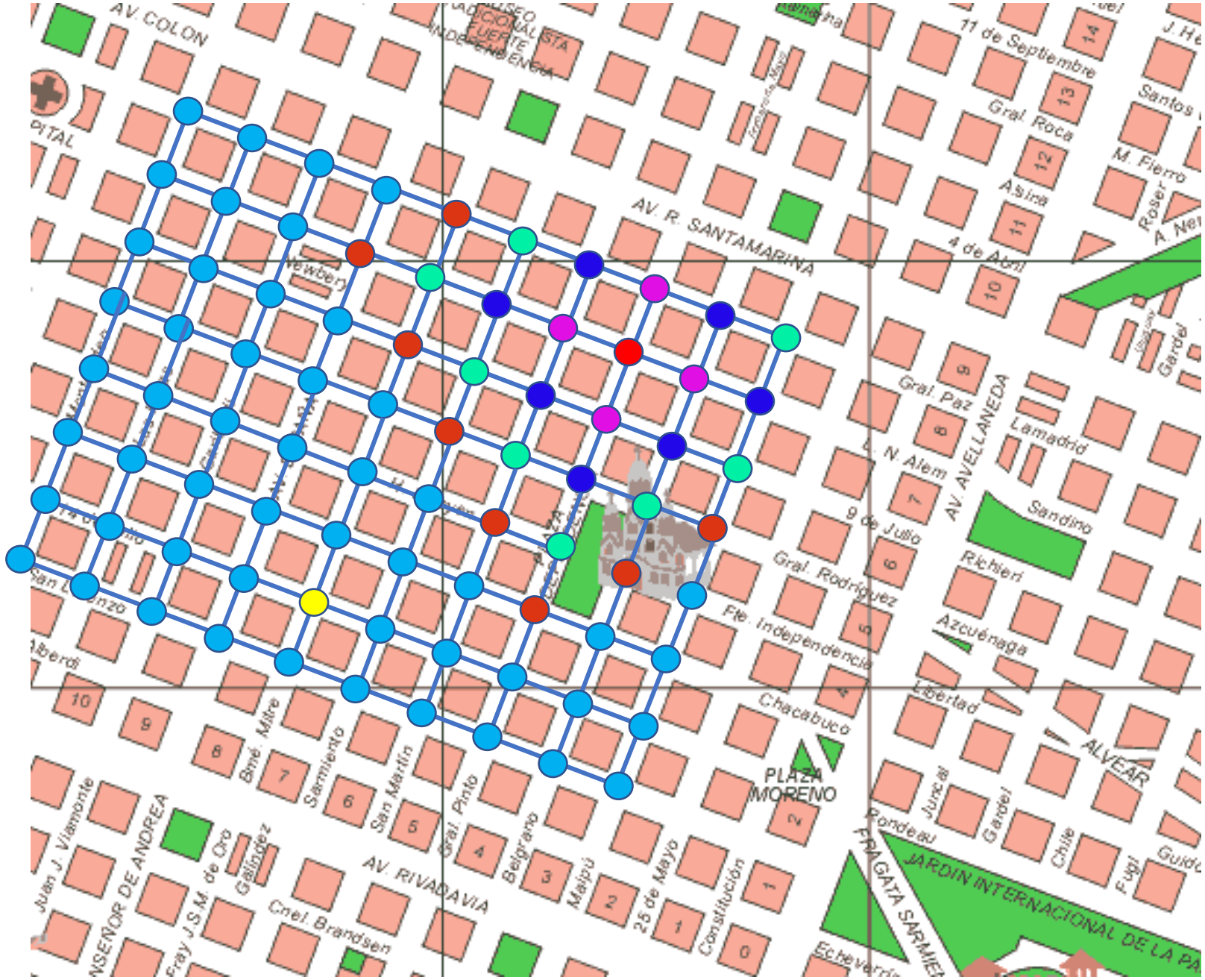
Cuál es la menor cantidad de cuadras a caminar para llegar desde rojo hasta amarillo?

Aplicamos BFS desde rojo hasta encontrar el amarillo.


AV. COLON
AV. R. SANTAMARINA
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asirá
4 de Abril
M. Fierro
Santos
Newbery
Gral. Paz
N. Alem
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
Sandino
9 de Julio
Richieri
Gral. Rodríguez
Azcuénaga
Fte. Independencia
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fugi
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría


AV. COLON
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asiria
4 de Abril
M. Fierro
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Gral. Paz
N. Alem
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
Sandino
9 de Julio
Richieri
Gral. Rodríguez
Azcuénaga
Fte. Independencia
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fuji
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría


AV. COLON
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asirá
4 de Abril
M. Fierro
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Gral. Paz
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
N. Alem
9 de Julio
Sandino
Richieri
Gral. Rodríguez
Azcuénaga
Pte. Independencia
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Juncal
Gardel
Chile
Fuji
Rondeau
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría
Belgrano
Maipú
25 de Mayo
Constitución
Gral. Pinto
San Martín
Sarmiento
Bmé. Mitre
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Gallardez
Gray J.S.M. de Oro
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Aberdi
San Lorenzo



Encontramos al amarillo en el nivel 8 (distancia 8 desde el orígen).
O sea caminaremos como mínimo 8 cuadras.

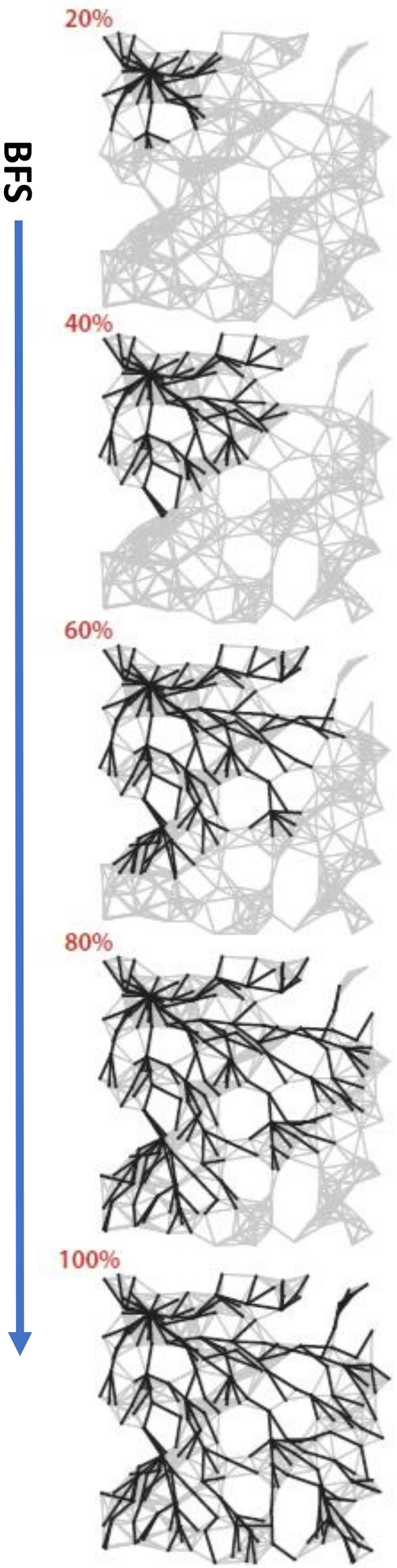
BFS: Complejidad Computacional

Tiempo de ejecución?

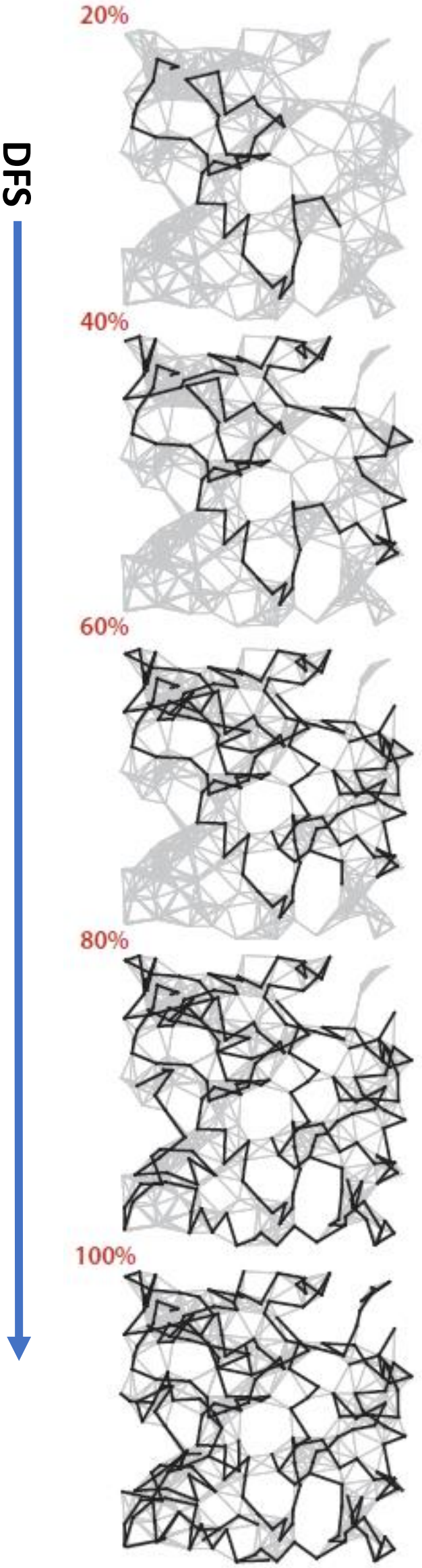
$O(|V| + |A|)$

Con Listas de Adyacencia

PASA UN VEZ POR CADA NODO, Y COMO MUCHO UNA VEZ POR CADA ARCO



BFS for shortest paths (250 vertices)



DFS for paths (250 vertices)